

Skript für den EMS-Vorbereitungskurs 2023

15. und 16. April 2023

Inhalt

Begrüssung	**3**
Generelles zum EMS	**4**
Vorbereitung auf dem EMS	**5**
Untertest Muster erkennen	11
- Übungsaufgaben Muster erkennen	15
Untertest Medizinisch-Naturwissenschaftliches Grundverständnis	**17**
- Übungsaufgaben MedNat	22
Schlauchfiguren	**25**
- Übungsaufgaben Schlauchfiguren	30
Untertest quantitative und formale Probleme	**32**
- Übungsaufgaben quantitative und formale Probleme	42
Untertest Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten	**45**
- Übungsaufgaben Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten	50
Untertest Figuren und Fakten lernen	**52**
- Übungsaufgaben Figuren und Fakten lernen	60
Untertest Textverständnis	**66**
- Übungsaufgaben Textverständnis	70
Untertest Diagramme und Tabellen	**74**
- Übungsaufgaben Diagramme und Tabellen	80

Impressum

Erstellt durch
NC-Wiki
mithilfe von Lern- und Vorbereitungsmaterialien von NC-Wiki
www.nc-wiki.ch

Druckerei:
Druckerei der ETH Zürich

Auflage
100

© NC-Wiki 2023

Begrüssung

Liebe Teilnehmende

Herzlich willkommen beim NC-Wiki-Vorbereitungskurs auf den Numerus Clausus 2023! Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. In den kommenden zwei Tagen werdet ihr euch mit dem Numerus Clausus und seinen Untertests vertraut machen und erste Übungen lösen können. Ausserdem werdet ihr die Gelegenheit haben, alle Fragen stellen zu können, die ihr zum Numerus Clausus habt. Eure Tutorinnen und Tutoren stehen euch dabei stets mit Rat und Tat zur Seite. Zögert nicht, alles zu fragen, was euch noch nicht ganz klar zu sein scheint!
Wir wünschen euch viel Spass in unserem Vorbereitungskurs, einen guten Durchhaltewillen für die Vorbereitungszeit und drücken euch jetzt schon fest die Daumen für das Finale im Juli!

Liebe Grüsse

Euer NC-Wiki-Team

Generelles zum EMS

Den Tagesablauf kannst du der untenstehenden Tabelle entnehmen. Zwischen den Untertests gibt es keine wirklichen Pausen. Sobald der Testleiter “Halt” sagt, musst du aufhören zu schreiben, sobald er “Start” für den nächsten Untertest sagt musst du sofort im nächsten Untertest weiterarbeiten. Die Pausen sind meistens nur wenige Sekunden. Wenn das Testheft A eingesammelt, bzw. Testheft B ausgeteilt wird, hast du ein paar Minuten Zeit, um richtig durchzuatmen und dich mental auf die Gedächtnistests vorzubereiten. Vor dem Konzentrationstest hast du noch einmal ein paar Minuten Zeit, da dieser jeweils etwas länger erklärt wird.

Der EMS dauert insgesamt netto 3 Stunden und 55 Minuten.

Aufgabengruppe	Anzahl Aufgaben	Maximale Punktzahl	Bearbeitungszeit
Muster zuordnen	18	18	16 Minuten
Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis	18	18	45 Minuten
Schlauchfiguren	18	18	10 Minuten
Quantitative und formale Probleme	18	18	45 Minuten
Einprägephase			
Figuren Lernen			4 Minuten
Fakten Lernen			6 Minuten
Testheft A wird eingesammelt – Testheft B wird ausgeteilt			
Textverständnis	18	18	45 Minuten
Reproduktionsphase			
Figuren Lernen	18	18	5 Minuten
Fakten Lernen	18	18	6 Minuten
Diagramme und Tabellen	18	18	45 Minuten
Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten	1600 Zeichen	18	8 Minuten
Gesamttest	**144 + 1600 Zeichen**	**162**	**235 Minuten**

Ablauf des EMS (Quelle: swissuniversities)

Vorbereitung auf den EMS

1. Offizielle Informationen
Die offiziellen Informationen zum EMS erhältst du, wenn du angemeldet bist, im April per Post von Swissuniversities. Falls du widersprüchliche Infos findest, richte dich nach der offiziellen “Test-Info”.
Weitere Informationen findest du auf den Websites von Swissuniversities und dem Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik ZTD, das den EMS entwickelt. Dort findest du auch das Dokument “Beispielaufgaben zum EMS” mit originalen EMS Aufgaben und Erläuterungen zu den Untertests. Auf der Website des ZTD findest du auch Informationen dazu, warum es einen NC gibt und wieso er so durchgeführt wird und nicht anders.

2. Aufgabenstellungen auswendig kennen
Du sparst dir wertvolle Zeit am NC, wenn du die Aufgabenstellung schon kennst - diese Zeit kannst du dann bereits zum Aufgabenlösen nutzen! Mache dich also mit den Regeln des Ausfüllens der Antworten, dem Weiterblättern, dem Testablauf vertraut.

3. Ungefähr benötigter Zeitaufwand für eine seriöse Vorbereitung
Viel Zeit: QfD, Textverständnis, MedNat, Diagramme
Mittel viel Zeit: Figuren, Fakten, Muster
Wenig Zeit: Konzentrationstest, Schlauchfiguren
Bei der Vorbereitung ist es wichtig, zuerst ein Gefühl für die Aufgaben zu bekommen, um sich mit diesen vertraut zu machen. Deshalb solltest du anfangs nicht unter Zeitdruck arbeiten. Sobald du dich mit dem Untertest vertraut fühlst, solltest du unter Zeitdruck üben. Du kannst Übungsmaterial auch mehrmals verwenden, lasse aber je nach Untertest länger Abstand dazwischen, sodass du alles wieder “vergessen” hast.

In der folgenden Tabelle findest du Empfehlungen zum Lernaufwand für die einzelnen Untertests. Je nach Person kann das natürlich variieren. Es sind nur Empfehlungen auf Basis unserer Erfahrungen. Wenn du dich sicher fühlst in einem Untertest, kannst du ihn auch weniger üben bzw. umgekehrt. Zum Anfangszeitpunkt gilt zu sagen, je früher du anfängst, desto besser. Wenn du wenig Zeit für die Vorbereitung auf den EMS hast, kannst du dich aber mindestens nach den vorgeschlagenen Werten richten.

In der Woche vor dem EMS ist es besser für manche Untertests, wenn du aufhörst sie zu üben, damit dein Kopf frei ist. Vorallem in den Gedächtnistests kannst du Dinge vermischen. Keine Sorge! Wenn du dich gut vorbereitet hast, wirst du deine Strategien und Fähigkeiten keineswegs wieder verlernen.

Untertest	Anfangszeitpunkt (Monate vor Test)	Male Lernen pro Woche	Serien pro Mal
Muster zuordnen	1.5 -2	3-4	1
MedNat	2-3	2-3	1
Schlauchfiguren	1-1.5	2-3	1
Quantitative und formale Probleme	2-3	2-3	1
Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten	1.5-2	5-6	1
Figuren und Fakten lernen	2-3	3-4	1
Textverständnis	2-3	2-3	1
Diagramme und Tabellen	2-3	2-3	1

4. Am Tag des NC

4.1 Verpflegung

Frühstücke am Tag des EMS gut und trinke genügend. Am besten trinkst du kurz vor dem EMS nicht mehr zu viel, damit du während des EMS nicht auf die Toilette musst - die Zeit läuft dann nämlich weiter. Natürlich musst du aber mindestens so viel trinken, dass du dich gut konzentrieren kannst.

Der EMS dauert sehr lange. Es hilft deshalb, wenn du etwas zum Snacken mitnimmst. Geeignet sind beispielsweise Nüsse, Trockenfrüchte, Schokolade. Alles, was in den Testsaal mitgenommen wird, muss in einem durchsichtigen Behälter sein (z.B. Plastik-Zip-Beutel). Am besten findest du eine möglichst nicht knisternde Option (Riegel schon auspacken?). Auch etwas zu Trinken solltest du während des Tests dabei haben. Traubenzucker ist nur bedingt empfehlenswert. Dein Blutzucker steigt zwar kurz an, aber er fällt danach wieder ab, und das auf tiefere Werte als zuvor. Du kannst aber einen für Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten zu dir nehmen, da dies sowieso der letzte Untertest ist.

4.2 Anreise

Am EMS kann nur teilnehmen, wer pünktlich ist. Der Grund für die Verspätung ist dabei egal. Einen Nachholtermin gibt es nicht, der nächste Termin ist also genau ein Jahr später. Aus diesem Grund ist es wichtig, im Vorhinein genau zu wissen, wo du hin musst. Es lohnt sich, einige Tage vor dem EMS den Durchführungsort anschauen zu gehen. Am Tag des NCs ist es dann sinnvoll, viel Puffer in die Anreisezeit mit einzuberechnen, sodass du bei Einschränkungen im öffentlichen Verkehr oder Staus trotzdem noch rechtzeitig ankommst. Das nimmt dir auch etwas Stress, wenn du schon weisst, wo du hinmusst.

4.3 Prüfungssituation

Je nachdem, wo du den EMS schreibst, kann es in der Testlokalität sehr viele Leute haben. In Zürich sind teilweise mehrere hundert Teilnehmer in einer Halle. Lass dich davon nicht beirren und konzentriere dich auf dich selbst.
Du erhältst am Test ein Heft, in dem alle Aufgaben gebündelt sind. Die Lösungen müssen im separaten Lösungsblatt eingetragen werden! Was im Aufgabenheft steht, wird bei der Bewertung ignoriert. Wenn du dich bei einer Aufgabe umentscheidest, muss der falsch gesetzte Strich gut ausradiert werden (deshalb sind weiche Bleistifte empfehlenswert).
Bei jeder Aufgabe kann genau ein Punkt geholt werden. Leichtere Aufgaben geben also gleich viele Punkte wie schwerere. Aufgaben innerhalb eines Untertests dürfen beliebig übersprungen werden.

Psychologischer Test: Der EMS prüft dich in gewisserweise auf deine mentale Stärke und wie gut du mit Stress klarkommst. Das muss dir bewusst sein, damit du während dem EMS nicht plötzlich eine Krise bekommst. Rechne nicht damit, dass du alle Aufgaben bearbeiten kannst - das ist normal! Es lohnt sich, bei den unbearbeiteten Aufgaben trotzdem eine Lösung einzutragen, denn es gibt keinen Abzug für falsche Antworten!
Vielleicht beruhigt Dich dieser Gedanke etwas, wenn Du am NC kurz davor bist, durchzudrehen: Jeder ist ziemlich sicher gestresst. Die Aufgaben von diesem Untertest erscheinen dir viel schwerer als beim Üben? Wahrscheinlich geht es nicht nur dir so. Du hast dich in der Phase vor dem EMS aber ordentlich ins Zeug gelegt und geübt. Solche “Mind Games” werden es nicht schaffen, dich aus der Ruhe zu bringen.

Durchatmen: Nimm dir auch mal die Zeit, wirklich durchzuatmen und ins Hier und Jetzt zurückzukommen, wenn du merkst, dass du Panik schiebst, abschweifst und dich nicht mehr konzentrieren kannst. Gerade bei den längeren Untertests lohnt sich diese kurze Auszeit wirklich. Auch zum Ende der langen Untertests hin – also vor den kurzen, konzentrationsintensiven Untertests – empfehlen wir dir, dich mental auf den nächsten Untertest vorzubereiten, damit du nicht gestresst startest (z.B. vor Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten.)

Surprise Surprise: Der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben kann zwischen den Jahren stark variieren. Als Beispiel: Im 2021 wurden im Untertest Muster zuordnen durchschnittlich nur 10/20 Punkte erreicht, während es im Jahr 2022 13.8/18 waren. Das ist ein signifikanter Unterschied. Stelle dich auf eine Überraschung in irgendeiner Form ein. Vielleicht ist ein Untertest unglaublich schwer zu lösen oder vielleicht auch sehr einfach und du wirst sogar fertig. Vergiss nicht, wie schon vorher erwähnt, wahrscheinlich geht es allen so! Lass dich von solchen Überraschungen nicht aus dem Konzept bringen.

4.4 Checkliste: Was mitnehmen?

- offizielles Ausweisdokument (ID, Pass, Führerausweis)
- persönliches Einladungsschreiben
- schwarzer oder blauer dicker Filzstift (zB. Stabilo) für Konzentrationstest
- mindestens 3 weiche Bleistifte (HB oder mindestens 2B)
- Leuchtstifte
- Radiergummi
- Spitzer
- Snacks
- Getränk(e)
- evtl. Glücksbringer (Darf nicht auf dem Tisch liegen während der Bearbeitung)
- evtl. Ohropax
- (Mundschutz)

Alles, was in den Testsaal mitgenommen wird, muss in einem durchsichtigen Behälter sein, auch die Getränke (z.B. Plastikflasche oder Plastik-Zip-Beutel). Denk daran, das Handy/die Smartwatch in der Garderobe zu lassen oder in deiner Tasche zu versorgen. Einzelne Sachen wie Spitzer und Wasserflasche müssen auch durchsichtig sein. Allein eine Etikette kann von manchen Aufsichtspersonen bereits nicht toleriert werden.

5. Antwortbogen vervollständigen und strategisches Raten
Es ist wichtig, dass du eine Markierung bei allen Antworten setzt, denn für falsche Antworten gibt es keine Abzüge (Ausnahme Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten). Du musst dir also selbst Zeit einplanen, deinen Antwortbogen sorgfältig durchzuschauen und allfällige leere Aufgaben zu raten und auszufüllen. Am besten machst Du das im Untertest Quantitative und formale Probleme und im letzten langen Untertest Diagramme und Tabellen. Für beide dieser Untertests hast du 45 Minuten, in denen du auch mal durchschnaufen kannst und deinen Aufgabenbogen kontrollieren kannst. Aber Achtung, du darfst im Testbogen nicht zu den alten Untertests zurückblättern!
Du kannst während des Lösens eines Untertests im Testheft eine kleine Markierung bei den Aufgaben die du überspringt platzieren, damit du sie leichter wieder finden kannst.
Überleg dir nicht zu viel beim Setzen der geratenen Kreuze, es spielt keine Rolle, was du ankreuzt. Du kannst auch immer den gleichen Buchstaben ankreuzen, um es dir ganz einfach zu machen.

6. Nach dem NC
Gönn Dir was! Du hast den Eignungstest für das Medizinstudium hinter Dir. Wir gratulieren Dir zu dieser starken Leistung! Es ist nicht selbstverständlich, dass Du Dich entschieden hast, eine solch strenge Selektionsprüfung zu schreiben. Nun hast Du es endlich hinter Dir. Du wirst Dich sehr wahrscheinlich über einzelne Schritte und Aufgabenstellungen ärgern, dass Du diese nicht anders gelöst hast. Verbring nicht zu viel damit, denn das stresst Dich nur.
Gönn Dir stattdessen was! Ein Ausdruck der Wertschätzung Dir gegenüber muss sein. Schliesslich hast Du es Dir verdient! Wie wäre es mit einem ausgiebigen Schlaf, gutem Essen oder einem Ausflug mit Freunden oder Familie?

Der Erhalt der Resultate: In den letzten Jahren kam die Resultatmeldung Anfang August per Post.
Lass Dich nicht durch Gerüchte von anderen verunsichern, dass die Bestätigung z.B. immer eingeschrieben kommt. Das kommt sehr auf die Universität an und kann auch jährlich variieren. Ausserdem variiert das Versanddatum der Resultate je nach Kanton und Universität, der Du zugeteilt wirst.

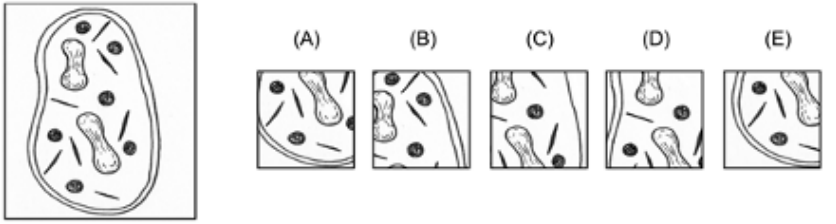
Untertest Muster erkennen

1. Einleitung
Dein scharfes Auge ist gefragt! Der Untertest „Muster zuordnen“ ist der erste Untertest am EMS. Dir werden 18 Muster mit jeweils fünf zugehörigen Ausschnitten gezeigt. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, welcher der fünf Ausschnitte tatsächlich im Ausgangsmuster wiederzufinden ist. In den anderen vier Ausschnitten sind Fehler versteckt.

2. Zeitrahmen
Bei diesem Test hast Du für 18 Aufgaben 16 Minuten Zeit. Im Durchschnitt steht Dir pro Aufgabe also etwas weniger als 1 Minute (genauer gesagt ca. 53 Sekunden) zur Verfügung. Da die Zeit sehr knapp ist, können in der Regel nicht alle Aufgaben bearbeitet werden. Du solltest dich davon nicht aus der Bahn werfen lassen, denn das ist für die meisten der Fall. Im EMS 2022 war der Untertest vergleichsweise einfach und es war machbar, alles innerhalb der vorgegebenen Zeit zu lösen.

3. Testbeschreibung
Bei jeder Aufgabe wird ein Bild (Muster) vorgegeben. Daneben sind fünf Ausschnitte (a-e) dieses Musters aufgeführt. Nur einer der 5 Ausschnitte ist zu 100% deckungsgleich im Ausgangsbild wiederzufinden. Bei den anderen vier ist ein Detail entfernt, hinzugefügt oder verändert worden. Die Aufgabe besteht darin, den passenden/richtigen Ausschnitt zu finden. Dafür kann zum Beispiel ein Ausschlussverfahren der falschen Muster angewandt werden.
Die Musterausschnitte sind nicht vergrössert, verkleinert, gedreht oder gespiegelt. Es kann aber vorkommen, dass ein Musterausschnitt gar nicht vollumfänglich ins Originalmuster passt (also ausserhalb des Bildes wäre). Wichtig ist noch zu wissen, dass die Fehler jeweils klar und eindeutig sind. Kleine Pünktchen oder Druckfehler gelten nicht als Fehler.

4. Beispielaufgabe



5. Punktzahlen der letzten Jahre

	2022	2021	2020
Mittelwert	13.8	10.0	9.6
Median	14	10	10
25. Perzentil	12	8	8
75. Perzentil	16	12	12

6. Relevanz des Untertests für das Medizinstudium

Bei diesem Untertest wird die Fähigkeit geprüft, Bilder/Muster/Strukturen zu vergleichen und auf Unterschiede prüfen zu können. Dies ist zum Beispiel beim Mikroskopieren von histologischen Schnitten notwendig, aber auch für das Erkennen bestimmter Merkmale in der Radiologie oder der Dermatologie wichtig.

7. Tricks für das Lösen des Untertests

Unserer Erfahrung nach lohnt es sich, diesen Untertest zu üben, bis man seine eigene Strategie gut kennt und gekonnt nach dem richtigen Lösen einer Aufgabe zur nächsten übergehen kann. Ist dieser Punkt erreicht, steigert man sich tendenziell nicht mehr so schnell. Du solltest aber natürlich nicht ganz damit aufhören zu üben.

7.1 Strategien und Tipps zur Bearbeitung

- **Grober Vergleich:** Es hilft, die Bilder anfangs mit etwas Abstand zu betrachten und sich nicht schon auf zu viele Details zu konzentrieren. So fallen grobe, eigentlich offensichtliche Fehler auf, welche bei zu genauem Hinsehen untergehen können. Ausserdem kannst Du etwas Zeit gewinnen, da Du einige Bildausschnitte sofort eliminieren kannst.
- **Detailbetrachtung**: Nach einer kurzen groben Betrachtung solltest Du die Bilder strukturiert von rechts nach links und oben nach unten durchgehen. Du kannst dabei in Schlangenlinien vorgehen oder groben Strukturen folgen, es ist aber wichtig, dass du das ganze Bild gründlich durchgehst und nichts überspringst.
- **Bleistift als Orientierungshilfe:** Ein Bleistift hilft Dir dabei, dass das Auge den Punkt nicht erst suchen, sondern nur zur Spitze des Stiftes gleiten muss. Hierbei lohnt es sich wirklich, einen Bleistift zu benutzen und nicht etwa den Finger zu nehmen. Du kannst dabei je einen in die rechte und die linke Hand nehmen und diese parallel zueinander über die betrachteten Ausschnitte schweifen lassen.
- **Falsche Ausschnitte wegstreichen:** Findest Du einen Fehler, ist es sehr sinnvoll den Bildausschnitt mit dem Bleistift klar durchzustreichen. Es kann ansonsten schnell passieren, dass man die Bilder aus Versehen ein zweites Mal durchgeht und somit kostbare Zeit verspielt!
- **Gleiche Ausschnitte untereinander vergleichen**: Wenn Du bei der groben Betrachtung bemerkst, dass zwei Muster, die zur Auswahl stehen, den gleichen Bildausschnitt zeigen, lohnt es sich, diese zuerst miteinander zu vergleichen. Einer der beiden Ausschnitte muss gezwungenermassen falsch sein!
- **Nicht hängen bleiben**: Um nicht zu viel Zeit zu verlieren und lange bei einer Aufgabe hängen zu bleiben, lohnt es sich zügig, aber den-

noch gründlich vorzugehen. Wenn Du merkst, dass Du einfach keinen Fehler findest, geh weiter zum nächsten Ausschnitt! Häufig kann man die übrigen Bildausschnitte nach Ausschlussverfahren kreuzen.

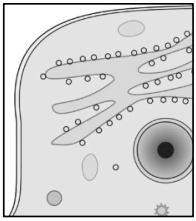
- **Richtige statt Falsche suchen:** Statt erst alle vier Ausschnitte mit Fehlern wegzustreichen, kann es Sinn machen, sobald sich kein Fehler mehr in einem der Ausschnitte findet, diesen als Lösung zu markieren und direkt zur nächsten Aufgabe zu gehen. Damit erübrigt es sich, die restlichen Ausschnitte auch noch zu bearbeiten. Diese Strategie ist etwas riskant, da so meist nicht alle Ausschnitte betrachtet werden können. Es erlaubt Dir aber extrem viel Zeit einzusparen und so mehr Aufgaben zu lösen. Solltest du sogar vor Ende der Bearbeitungszeit fertig sein, kannst Du die nicht betrachteten Ausschnitte fertig bearbeiten. Wenn du sicher sein möchtest, dass du auch gründlich genug arbeitest, kannst du auch die ersten Aufgaben nach Ausschlussverfahren lösen und erst dann mit dieser Strategie verfahren. Wichtig ist, dass du weisst, wie du vorgehen willst und nicht durcheinander kommst. Es lohnt sich, die Strategie auszuprobieren. Bei der Vorbereitung ist es allerdings primär wichtig, die Augen auf das Fehlersuchen zu trainieren.

7.2 Fallen

- **Kleine Fehler:** Oft sind die Fehler nur sehr kleine Änderungen, die beim groben Überblick nicht auffallen. Gerade wenn sie sich im Randbereich befinden, sind sie leicht zu übersehen. Das erfordert ein systematisches Vorgehen, was mehr Zeit kostet.
- **Erweiterung des Bildes:** Die Ausschnitte beinhalten teilweise Bereiche die über den Rand des eigentlichen Bildes hinausgehen, solche Ausschnitte sind als falsch zu verstehen. Es empfiehlt sich also bei der groben Betrachtung zu schauen, ob alle Ausschnitte überhaupt im Ausgangsbild liegen.

Übungsaufgaben

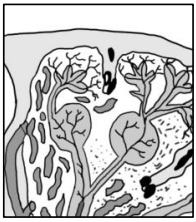
1)



(A) (B) (C) (D) (E)



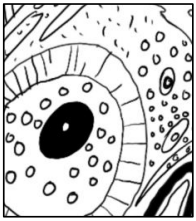
2)



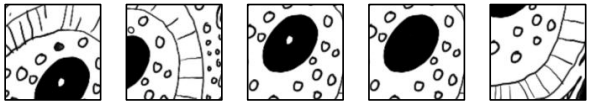
(A) (B) (C) (D) (E)



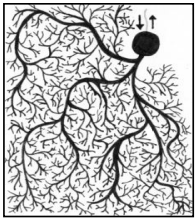
3)



(A) (B) (C) (D) (E)



4)



(A) (B) (C) (D) (E)



5)

(A) (B) (C) (D) (E)

6)

(A) (B) (C) (D) (E)

7)

(A) (B) (C) (D) (E)

8)

(A) (B) (C) (D) (E)

Lösungen: 1B - 2B - 3C - 4B - 5E - 6B - 7E - 8C

UT Medizinisch-naturwissen-schaftliches Grundverständnis

1. Einleitung
Im Untertest Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis (MedNat) geht es darum, dass kurze Texte so verstanden werden, dass inhaltliche Fragen dazu beantwortet werden können. Dabei gilt es, pro Text eine Frage zu lösen. Bei den Textabschnitten handelt es sich meist um medizinische Zusammenhänge, Signalkaskaden oder anatomische Beschreibungen.

2. Zeitrahmen
In diesem Untertest hast Du für 18 Aufgaben 45 Minuten Zeit. Die Zeit in MedNat ist mit durchschnittlich 2.5 Minuten pro Aufgabe sehr knapp bemessen. Allerdings musst du auch nicht alle Aufgaben schaffen. Es gilt eine gute Mischung aus zügigem, aber genauem Arbeiten zu finden.

3. Testbeschreibung und Beispielaufgabe
Zu kurzen Textabschnitten, die sich auf medizinische oder naturwissenschaftliche Sachverhalte beziehen, werden Fragen gestellt. Diese müssen daraufhin beantwortet werden.

4. Punktzahlen der letzten Jahre

	2022	2021	2020
Mittelwert	8	8	9.7
Median	8	8	10
25. Perzentil	6	6	8
75. Perzentil	10	10	12

5. Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?
In der Physiologie (der Wissenschaft der Funktionen und Abläufe in einem Organismus) und vielen anderen Bereichen des Studiums geht es vielfach um das Verständnis komplexer Zusammenhänge. Auswendig lernen ist zwar ein grosser Teil des Medizinstudiums, dennoch ist das Verstehen von Interaktionen unabdingbar. Was in diesem Untertest angewendet werden muss, wird Dich im Medizinstudium täglich begleiten.

6. Tipps für das Vorbereiten des Untertests
Wann solltest Du anfangen/aufhören?
Dies ist ein Test, den man über eine längere Zeit üben sollte. Daher wäre ein Start spätestens 1-2 Monate vor dem EMS empfehlenswert. Je früher desto besser. Du solltest ihn bereits mehrere Tage vor dem EMS aufhören zu üben. Keine Sorge, wenn du dich gut vorbereitet hast, wirst du das keineswegs wieder verlernen. Es ist besser, ein paar Tage zwischen dem EMS zu lassen, da dein Kopf dann frei ist.

Wie oft solltest Du üben?
Wenn Du ca. 2 mal in der Woche ein bis zwei Stunden die MedNat-Texte löst, wirst Du schnell eine Verbesserung sehen. Du wirst schnell genauer, achtest Dich auf typische Fallen und erhöhst Dein Tempo.

7. Strategien und Tipps zur Bearbeitung
Wichtiges Markieren: Bei der Bearbeitung ist es sinnvoll mit Leuchtstiften zu arbeiten. Es gilt den Text so aufzubereiten, dass du dich bei Bearbeitung der Fragen schnell darin zurechtfindest. Markiere nur die wichtigsten Wörter. Wenn du zwei verschiedene Leuchtstifte nimmst, kannst du zum Beispiel mit einem zentrale Begriffe markieren und mit der anderen Farbe Verben die Zusammenhänge erläutern, zB. hemmen, fördern, aktivieren, bestehen aus, werden zu, versorgt usw. Versuche nur Wesentliches zu markieren, sonst verlierst du den Überblick und markierst umsonst.

Skizzen: Teilweise können die Texte sehr kompliziert und dicht mit Informationengepackt sein. Das kann mit Markierungen im Text sehr schnell unübersichtlich werden. Hier macht es oft Sinn, komplexe Zusammenhänge mit Skizzen übersichtlicher zu machen, um dir das Beantworten

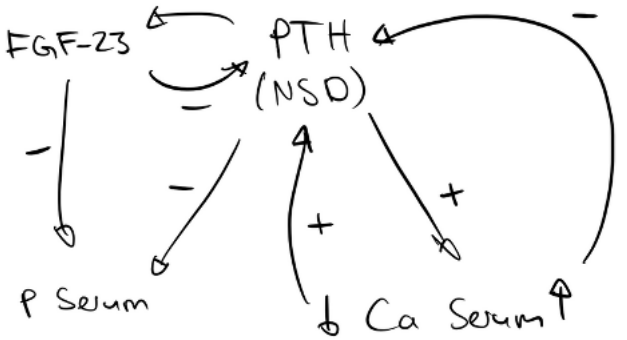
der Fragen zu erleichtern. Besonders hilfreich ist das bei Regelkreisen, Signalkaskaden, Nervenbahnen, Blutsystemen usw. Wie in allen Untertests ist Zeit hier Alles. Es lohnt sich nicht immer, eine Skizze zu machen. Du musst einschätzen, ob es Sinn macht oder Du die Aufgaben auch gut ohne Skizze lösen könntest.

Die Skizze muss nur in diesem Moment und für Dich verständlich sein. Sie dient dir als reine Gedankenstütze und es spielt keine Rolle, ob sie für jemand anderen Sinn machen würde. Benutze Abkürzungen, Symbole und Farben. Du kannst Regelkreise skizzieren mit Pfeilen, + und - Zeichen oder verschiedenen Farben (für stimulierend bzw inhibieren). Verschwende aber nicht zu viel Zeit, es muss nicht schön sein, es muss nur funktionieren. Setze dir feste Zeichen, die du dir bereits beim Üben zuhause angewöhnst und dir vertraut sind, sodass du am EMS genau weisst was zu tun ist.

Beispielaufgabe:
Das Parathormon (PTH) ist ein Hormon der Nebenschilddrüse und steigert den Serum-Calciumspiegel, indem dessen Resorption im distalen Tubulus der Niere gesteigert wird. PTH wird durch einen hohen Kalziumspiegel (=Hyperkalzämie) gehemmt und durch einen tiefen Kalziumspiegel (=Hypokalzämie) gefördert. Ausserdem wird durch PTH die Serum-Phosphatkonzentration gesenkt. FGF-23 ist ein anderes Hormon, welches aber die gleiche Wirkung auf das Phosphat hat wie PTH. FGF-23 hemmt PTH und wird von hohem PTH stimuliert.

Welche Aussage/n stimmt/stimmen laut Text?
I. FGF-23 macht ein negatives Feedback auf PTH.
II. FGF-23 steigert den Calcium-Serumspiegel.
III. PTH senkt ebenso wie FGF-23 das Serum-Phosphat.
IV. PTH wird stimuliert durch eine Hypokalzämie.

(A) Keine der genannten Aussagen trifft zu.
(B) Aussage I, II und IV treffen zu.
(C) Aussage I und III treffen zu.
(D) Alle genannten Aussagen treffen zu.
(E) Aussage I, III und IV treffen zu.



Legende: Die “+”und “-” stehen für Stimulation (Aktivierung/Förderung) und Inhibition (Hemmung). “(NSD)” steht für Nebenschilddrüse, hier also der Ursprungsort von PTH . Die Pfeile in Klammern stehen für einen hohen bzw tiefen Calcium-Serumspiegel. Ausserdem kann es sinnvoll sein, mit Farben zu arbeiten, also z.B. Grün für Aktivierung/Förderung und Rot für Hemmung/Reduktion zu verwenden.

Richtig ist also Antwort (E)
PTH steigert FGF-23, dieses wiederum hemmt PTH. Dies ist ein negatives Feedback. Eine Hypokalziämie bedeutet, dass das Calcium tief ist (Hypo = tief; hyper = hoch).

Weiteres:
Bei mehreren Aussagen, überprüfe welche oft genannt werden: Wenn es um Aussagen geht, schaue welche viel genannt werden und überprüfe diese zuerst. Je nachdem kannst Du so schon Antworten ausschliessen und musst nicht einmal alle Aussagen anschauen. Bei Beispielaufgabe 2 würdest du also als erstes Aussage II überprüfen, weil sie in allen Lösungen vorkommt. Da sie richtig ist, kannst du (E) streichen. Dann überprüfst du die restlichen Aussagen, bis Du das richtige Paar (II und III) gefunden hast. Wenn du der Reihe nach gegangen bist musstest du Aussage IV gar nicht überprüfen.

Lies zuerst die Fragen und Antwortmöglichkeiten durch: Manchmal sind die Fragen sehr spezifisch auf einen Textabschnitt. Deswegen lohnt es sich zuerst die Fragen zu lesen. Oft lassen sich Antwortmöglichkeiten bereits gegenseitig ausschliessen, sodass Du gezielt nach den Informationen suchen kannst. Du kannst auch wichtige Wörter markieren, nach denen du dich dann richten kannst.

Richtiger Mix aus Qualität und Quantität: Es ist quasi unmöglich, in der vorgegebenen Zeit alle Aufgaben zu lösen. Es gilt den richtigen Mix aus Geschwindigkeit und Genauigkeit zu finden. Lieber löst du ein paar Aufgaben weniger, dafür richtig, als viele Aufgaben aber falsch. Lasse dich von der Zeit nicht zu sehr stressen, es geht allen gleich am EMS.

Dranbleiben: Wenn “Muster zuordnen” nicht so gut gelaufen ist, darfst du dich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Der EMS ist darauf ausgelegt, Dich unter Zeitdruck zu setzen. Vergiss nicht, dass es Allen so geht. Bleib dran und gib alles!

Übungsaufgaben

1.) Beim Knochenumbau ist vor allem die Aktivität von 2 Zellen für das Gleichgewicht zwischen Auf- und Abbau verantwortlich. Durch das Zusammenspiel von beiden, wird der Knochenumbau möglich. Zum einen beginnen die Osteoklasten, diese haften sich durch ein Protein, dem Integrin, an den Knochen. Durch die produzierte Säure wird der Knochen dann aufgelöst. Zum anderen kommen anschliessend die Osteoblasten und bauen den Knochen durch Osteoid wieder auf. Ein Problem des Knochenumbaus hat man zum Beispiel bei der Krankheit Osteoporose. Dabei wird der Knochen, durch ein Missverhältnis der Aktivität von den Zellen, zu stark abgebaut im Vergleich zum Aufbau.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Integrin ist ein Haftprotein der Osteoblasten.
(B) Präosteoblasten sind die Vorläuferzellen der Osteoklasten.
(C) Bei Osteoporose sind die Osteoblasten im Vergleich zu den Osteoklasten zu wenig
aktiv.
(D) Osteoblasten produzieren Osteoid, und bauen so den Knochen ab.
(E) Durch das Sezernieren von Integrin, lösen die Osteoklasten den Knochen auf.

2.) Insulin ist ein Hormon, welches dafür sorgt, dass Glukose aus dem Blutkreislauf aufgenommen wird und in der Leber in Form von Glykogen gespeichert wird. Dieser Vorgang senkt den Blutzuckerspiegel. Der Gegenspieler von Insulin heisst Glukagon, welches den Blutzuckerspiegel steigen lässt. Insulin wird nach der Nahrungsaufnahme ausgeschüttet, Glukagon im Hungerzustand.
Bei Diabetes Typ 1 wird kein/kaum Insulin produziert, und die Betroffenen müssen Insulin durch Medikamente substituieren.

Welche Aussage/n trifft/treffen zu?

I. Glykogen macht Glukagon zu Glukose.
II. Im Hungerzustand wird aus der Speicherform Glykogen wieder Glukose.
III. Ein Diabetiker muss sich bei zu tiefem Blutzuckerspiegel Insulin spritzen.
IV. Die Speicherform der Glukose ist Glykogen, welches in der Leber als Vorrat
gespeichert wird.
V. Bei langem Nahrungsverzicht, steigt der Insulinspiegel im Blut stark an.
(A) I und II treffen zu.
(B) III und IV treffen zu.
(C) Nur II trifft zu.
(D) II und IV trifft zu.
(E) II, IV und V treffen zu.

3.) Das sauerstoffarme Blut im Herzen geht vom rechten Vorhof durch die Trikuspidalklappe in die rechte Herzkammer. Von dort durch die Lungenarterie in die Lungen, wo das Blut mit Sauerstoff angereichert wird. Nun geht das Blut durch die Lungenvenen in den linken Vorhof, über die Mitralklappe in die linke Kammer und dann über die Aorta in den Körper. In der Systole kontrahieren die Kammern, und das Blut wird ausgeworfen. In dieser Phase schliessen die genannten Klappen, damit das Blut immer nur in eine Richtung fliessen kann. Die Füllphase des Herzens wird als Diastole bezeichnet.

Welche Aussage stimmt laut des Textes nicht?

(A) Lungenvenen gehen zum Herzen hin, Lungenarterien führen vom Herzen weg.
(B) In der Systole fliesst sauerstoffarmes Blut durch die Trikuspidalklappe
(C) Die rechte Herzhälfte ist mit sauerstoffarmen Blut gefüllt.
(D) Durch die Mitralklappe fliesst in der Diastole sauerstoffreiches Blut.
(E) In der Lungenvene fliesst Blut, welches mit Sauerstoff angereichert wurde.

4.) Die Hypophyse im Gehirn produziert das Thyreoidea-stimulierende Hormon TSH. Dieses wirkt auf die Schilddrüse, welche daraufhin Triiodthyronin T3 und das tetraiodierte Levothyroxin T4 bildet. Wird mehr T3 und T4 gebraucht, so produziert die Hypophyse mehr TSH, damit die Schilddrüse reagiert und umgekehrt. In der Schilddrüse werden ca. 85% T4 und 15% T3 gebildet. Das Ganze wird von einem Regelkreis gesteuert, welcher von Krankheiten und weiteren exogenen Faktoren beeinflusst werden kann. Bei einer Hyperthyreose wird vermehrt T4 und T3 im Blut des Patienten gefunden. Es wird zwischen einer primären und einer sekundären Hyperthyreose unterschieden. Bei einer primären Hyperthyreose liegt das Problem in der Schilddrüse selbst, und sie produziert vermehrt T3 und T4. Bei einer sekundären Hyperthyreose liegt das Problem auf Ebene der Hypophyse und diese produziert vermehrt TSH und regt dann die Schilddrüse an, mehr Triiodthyronin und tetraiodiertes Levothyroxin zu bilden.

Welche Aussage/n zur primären und sekundären Hyperthyreose stimmt/stimmen?

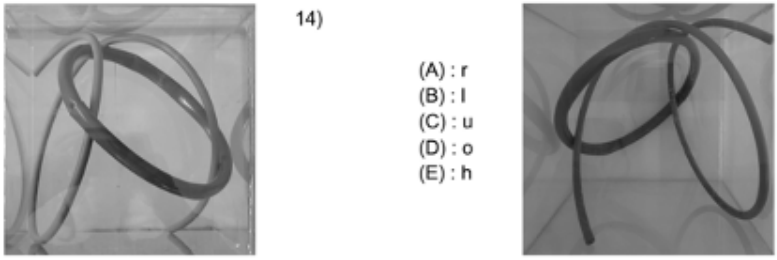
I. Bei einer sekundären Hyperthyreose findet man im Gegensatz zur primären Hyperthyreose vermehrt T3 und T4 im Blut des Patienten.
II. Bei einer primären Hyperthyreose liegt das Problem auf Ebene der Schilddrüse selbst.
III. Bei einer primären Hyperthyreose findet man im Gegensatz zur sekundären Hyperthyreose vermindert TSH im Blut des Patienten.
IV. Bei weniger T3 und T4 im Blut, wird mehr TSH vom Hypothalamus produziert.
(A) Aussagen I und II treffen zu.
(B) Aussagen II und III treffen zu.
(C) Aussagen II und IV treffen zu.
(D) Nur Aussage II trifft zu.
(E) Keine der Aussagen trifft zu.

Lösungen: 1C - 2D - 3B - 4B

Untertest Schlauchfiguren

1. Einleitung
In diesem Untertest werden dir während 10 Minuten 18 Aufgaben gestellt, die jeweils zwei verschiedene Bilder eines Würfels zeigen. Die Würfel sind einmal von der Frontalansicht und einmal von einer anderen Seite zu sehen. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, von welcher Seite der andere Würfel gezeigt wird. Du hast 10 Minuten Zeit die 18 Aufgaben dieses Untertests zu lösen. Das heisst, pro Aufgabe stehen Dir im Schnitt nur ca. 33 Sekunden zur Verfügung.

2. Erklärung des Tests
Ziel dieses Untertests ist es, sich abstrakte Objekte dreidimensional vorstellen zu können. In den 18 Aufgaben werden dir jeweils zwei Fotos eines Würfels gezeigt. Das linke Bild zeigt dabei immer den Würfel von vorne, das rechte Bild von einer anderen Seite. Anhand der Schlauchfigur im Inneren des Würfels kannst du die Ausrichtung des rechten Würfels ableiten.
So könnte eine Aufgabe aussehen:



Die Buchstaben stehen dabei für die möglichen Ansicht, immer ausgehend vom linken Bild in Frontalansicht:
r = rechts, l = links, u =unten, o = oben, h = hinten.

3. Punktzahlen der letzten Jahre

	2022	2019	2018
Mittelwert	13.6	17	16.6
Median	14	18	17
25. Perzentil	11	16	15
75. Perzentil	16	19	19

Tabelle der in den letzten Jahren erreichten Punkte beim Untertest „Schlauchfiguren". Achtung: Bis 2019 waren es maximal 20 Aufgaben, ab 2022 sind es 18 Aufgaben. 2020/21 blieb der Untertest Schlauchfiguren weg (verkürzter EMS).

4. Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?
In der Anatomie ist die räumliche Vorstellung der Knochen und Organe sehr wichtig, um zu verstehen, wie diese untereinander zusammenhängen. Ausserdem werden in der Fachliteratur Strukturen oft nur zweidimensional abgebildet, obwohl man sich natürlich dreidimensional am Patienten orientieren muss.

5. Tipps für das Vorbereiten des Untertests
Wann solltest Du anfangen/aufhören?
Dieser Untertest gehört zu den einfacheren und ist gut zu lernen. Deshalb sollte es reichen 1-1.5 Monate vorher anzufangen. Du kannst ihn bis kurz vor dem EMS üben.

Wie oft solltest Du üben?
Um die Routine nicht zu verlieren und die Technik herauszufinden, die für dich am besten funktioniert, solltest du etwa 2-3 Mal pro Woche diesen Test lösen. Da dieser Untertest mit seinen 12 Minuten recht kurz ist, kannst du gut zwischendurch einen lösen.

6. Tricks für das Lösen des Untertests
Systematisches Vorgehen:
Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, lohnt es sich, wenn Du Dir eine systematische Vorgehensweise überlegst, mit welcher Du alle Aufgaben auf

die gleiche Art löst. Wenn Du nicht sofort die richtige Lösung siehst, kannst Du systematisch Dein Schema durchgehen, um sicherzustellen, dass Du auch alle Fallen erkannt hast.
Damit das Bearbeiten der Aufgaben zur Routine wird, empfiehlt es sich, erst nachdem Du Dir ein genaues Vorgehen überlegt hast, anzufangen, unter Zeitdruck zu arbeiten. Folgend wird Dir eine solche Systematik als mögliche Strategie vorgestellt.

Lösungsstrategien
Du kannst Dir den Würfel dreidimensional vor Dir vorstellen und ihn rotieren. Du kannst ihn Dir auch gross auf einem Glastisch vorstellen, um den Du herumgehst, wenn das einfacher ist.

Eine mögliche Herangehensweise, um zur Lösung zu kommen, wäre wie folgt:

1. Spiegelung = hinten
Als erstes kannst Du schauen, ob sich die Abbildungen spiegeln lassen. Das lässt sich meistens leicht erkennen. Wenn das der Fall ist, handelt es sich um eine Spiegelung.

Vorne



h: Hinten



2. Drehung = Rechts oder links
Bei einer Drehung bleiben Strukturen am oberen und unteren Rand auf der gleichen Höhe. Wenn also oben oder unten eine Lücke oder ein Orientierungspunkt wie ein Schlauchende ist, das wie im Bild unten auf gleicher Höhe bleibt, handelt es sich um eine Drehung. (Oder eine Spiegelung, aber das hätten wir bereits ausgeschlossen.)

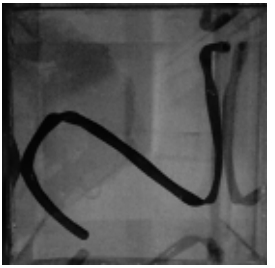
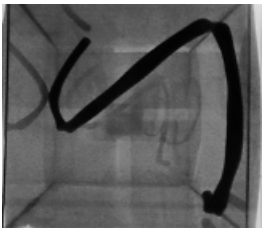
Vorne r: Rechts l: Links





3. Kippbewegung = Oben oder unten
Bei einer Kippbewegung bleiben Strukturen am linken und rechten Rand, jeweils an diesem Rand.

Vorne o: Oben u: Unten

Schaue also zuerst, ob sich die Bilder spiegeln lassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann unterscheide, ob es sich um eine Drehung oder Kippung handelt. Dann entscheide, um welche Drehung bzw. Kippung.

Oft geht es schneller, vorallem bei einfachen Aufgaben, wenn Du markante Strukturen wie Schlauchenden und Knoten hast und direkt schaust in welche Richtung sie gedreht wurden. Wenn Du die Lösung also sofort siehst, bzw. es Dir auf anderen Wegen besser geht, die Lösung zu finden, ist das natürlich genauso gut. Das ist nur eine mögliche Strategie, die Dir helfen kann.

Schlauchenden oder andere markante Strukturen
Da Schlauchenden eine gute Orientierung geben, versuchen die Testhersteller Dich hier teilweise auszutricksen. Die Schläuche haben teilweise mehrere Enden, sind sehr ähnlich oder die Enden wurden versteckt. Ist das der Fall, achte auf andere Strukturen wie Kreuzungen oder Knoten. Zudem kannst Du Ansichten, bei denen die Enden sichtbar sein müssten, ausschliessen. Bei mehreren Enden solltest Du darauf schauen, auf welcher Höhe sie das Glas berühren. Stimmt das nicht überein, ist es nicht das Ende, das du zu sehen meinst.

Berührung mit dem Glas
Kontaktstellen mit dem Glas sind weitere gute Orientierungshilfen. Die Höhe von gegenüberliegenden Berührungspunkten gibt Auskunft über die Position der besagten Struktur. Manchmal kann auch die Überlegung helfen, dass der Schlauch, der näher am Glas ist, auch aus einer anderen Ansicht immer noch näher am Glas sein muss.

Schatten oder Verspiegelungen
Ist die Figur für Dich nicht aufzuschlüsseln, können Dir Schatten oder Verspiegelungen helfen. Manchmal sieht man so verdeckte Strukturen wie Schlauchenden, die nicht als Schlauch selbst zu sehen sind.

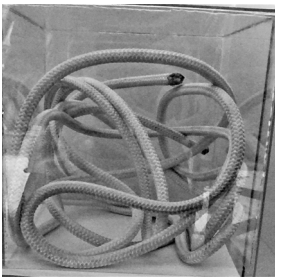
Während der Prüfung
Tendenziell sind die einfacheren Aufgaben am Anfang und die schweren gegen Schluss. Es kann sein, dass die Testhersteller mit einer schweren Aufgabe anfangen, um dich zu verunsichern. Hier heisst es: Mut zur Lücke. Markiere die Aufgabe sichtbar und gehe zu ihr zurück, wenn du alle anderen gelöst hast. Das Gleiche kann mit einfachen Aufgaben am Schluss sein. Lass Dich davon nicht irritieren und suche nicht nach Fallen, wo keine sind.

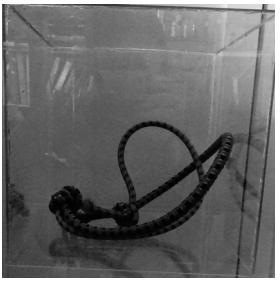
Übungsaufgaben



1)

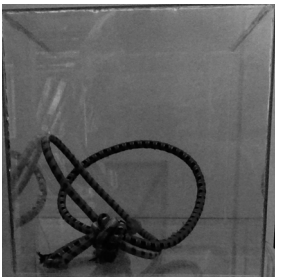
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





2)

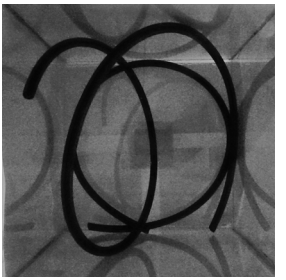
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h





3)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



4)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h

5)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h

6)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h

7)

(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h

Lösungen: 1A - 2B - 3C - 4D - 5E - 6A - 6A

Untertest Quantitative und formale Probleme

Bei Quantitative und formale Probleme (QfP) geht es darum, dass Du Dich mit mathematischen Aufgaben und logischem Denken auseinandersetzt. Die Fragen sind immer gleich aufgebaut. Es gibt eine kurze Textaufgabe mit folgenden 5 Antwortmöglichkeiten. Ein Taschenrechner ist hier nicht erlaubt, aber es handelt sich um Aufgaben, die Du entweder gut schriftlich oder im Kopf lösen kannst. Hier wird nämlich nur Mathematik abgefragt, die Du bis zur 9. Klasse hattest. Mit 45 Minuten für 18 Aufgaben, also 2.5 min/Aufgabe, ist dieser Untertest eher nicht auf Zeitdruck ausgelegt.

1. Erklärung des Tests

Die Aufgaben sind ein kurzer Text mit einer Fragestellung und fünf Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine korrekt ist. Die Aufgaben können mit den angegebenen Informationen gelöst werden, Du brauchst also keine fachlichen Vorkenntnisse.

Es geht bei den Aufgaben um das Verständnis von mathematischen Grössen und Formeln. Du wirst merken, dass oft die gleichen Aufgabentypen vorkommen. Hier als Beispiel eine typische Aufgabe:

2. Beispielaufgabe

Das Hagen-Poiseuille Gesetz zeigt die Einflussfaktoren der Volumenstromstärke V̇ einer Flüssigkeit in einem Rohr mit Länge l und Radius r. Dies gilt strenggenommen nur für laminar strömende Newton'sche Flüssigkeiten, das heisst Strömungen, in denen keine Turbulenzen auftreten. Was ist die Einheit der dynamischen Viskosität η („eta")?

Hagen-Poiseuille Gesetz : $\dot{V} = [(\pi \ r4) / (8 \ \eta \ l)] \ \Delta P$

V̇ = Volumenstromstärke [m3/s]

r= Innenradius des Rohres [m]

l= Länge des Rohres [m]

ΔP =[Nm-2]

A) N s

B) Nsm

C) Nsm-1

D) Nsm2

E) Nsm-2
Hier geht es darum, die Formel nach η umzustellen, die Einheiten einzufügen und korrekt zu kürzen.

Nach η umstellen: Einheiten einsetzen (alles, was keine Einheit hat, kann weggelassen werden):

Somit ist die Lösung E. Falls Du Schwierigkeiten hattest: Denk daran, dass negative Exponenten unter dem Bruchstrich positiv sind ( ) und dass gilt. Wahrscheinlich werden das Hagen-Poiseuille Gesetz und die negativen Exponenten im NC schöner dargestellt, hier haben wir diese Schreibweise gelassen, damit ein bisschen mehr Umformen gefordert ist.

3. Punktezahlen der letzten Jahre:

	2022	2021	2020
Mittelwert	7.5	8.7	10.4
Median	7	9	10
25. Perzentil	5	7	8
75. Perzentil	9	11	13

4. Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?
Viele biologische Zusammenhänge im Körper folgen physikalischen Gesetzen (Strömungsgeschwindigkeiten, Diffusion.) Wenn Du verstehst, wie sich die Änderung einer Variable auf eine Andere auswirkt, wird Dir das sehr fürs Verständnis helfen und einiges an purem Auswendiglernen ersparen.

5. Tipps für das Vorbereiten des Untertests
Wann solltest Du anfangen?
Da es bei diesem Test hauptsächlich um Übung geht, lohnt es sich, bereits früh damit anzufangen. Du solltest idealerweise 2-3 Monate vor dem EMS mit diesem Untertest beginnen zu üben. Je früher desto besser. Es braucht eher viel Zeit, um hier Fortschritte zu erzielen. Letztendlich geht es darum, die in der Schule erlernten mathematischen Konzepte wie z.B. das Umformen möglichst gut zu verstehen und beherrschen.

Wie oft solltest Du üben?
Es lohnt sich, bevor Du mit dem Lernen beginnst einen Lernplan zu machen. Wir empfehlen, mind. 2-3 Tage pro Woche à 1h zu üben. Langfristiges und regelmässiges Training macht sich bei diesem Untertest bezahlt, da Du Dich so am Besten an die Aufgabentypen gewöhnen kannst und Dich somit verbesserst.
Natürlich kommt es bei dem Untertest auch darauf an, wie gut Du schon in der Schulzeit mit Mathematik zurecht gekommen bist. Es ist individuell abhängig, ob Du hier mehr oder weniger Zeit investieren musst.

6. Mathematische Kenntnisse, die du benötigst
Kopfrechnen / Schriftliches Rechnen
Da Du am EMS selbst keinen Taschenrechner benutzen darfst, solltest Du dies beim Üben auch nicht tun.
Ganz wichtig für Dich ist es zu wissen, dass der Schwierigkeitsgrad der Rechnungen nicht über Mittelschulmathematik hinausgeht. Du wirst nie ein Integral, Grenzwerte oder Ableitungen berechnen müssen. Umso wichtiger ist es, dass Du Kopfrechnen und schriftliches Rechnen auffrischst und so oft wie möglich übst. Das mag zwar anstrengend tönen, aber versuche, Kopfrechnungen auch in den Alltag zu integrieren, etwa beim Einkaufen. Kopfrechnen lässt sich gut trainieren und es ist essentiell für QfP. Wenn Du schnell rechnen kannst, bist Du hier klar im Vorteil.

Prozentrechnen
Da es bei diesem Untertest darum geht, schnell und effizient Rechenaufgaben zu lösen, kann es hilfreich sein, sich hierzu ein paar Tricks und Umformungsregeln zu merken. Einer dieser Tricks ist der Prozente-Trick. Die mathematische Formel dazu ist wie folgt:

$x\,\%^{*}\ y = x * y\%$

Warum das nützlich ist? Hier ein Beispiel: Was sind 7% von 50? Auf den ersten Blick scheint es schwierig, das auszurechnen. Mit dem Trick lässt sich das zu 50% von 7 umwandeln! Und dass das 3.5 ist, sollte man gerade noch hinbekommen.
Du kannst Prozent auch direkt in Brüche und Dezimalzahlen umwandeln, wenn das einfacher zum Rechnen geht. Dafür nimmst Du ein-

fach die Prozentzahl und teilst sie durch 100 (was ja im eigentlichen genau das ist, was Prozent sind.)

7% * 50 = 0.07 * 50 = 7/100 * 50 = 7/2 = 3.5

Brüche und Dezimalzahlen
Wie bereits erwähnt, ist Kopfrechnen in diesem Untertest von grosser Wichtigkeit. Manchmal erscheinen Rechnungen jedoch sehr schwer, besonders dann, wenn mit Dezimalzahlen gerechnet werden muss. Trainiere deshalb unbedingt den Umgang mit Brüchen. Oft ist es einfacher mit Brüchen zu rechnen als mit Dezimalzahlen. Speziell dann, wenn in einer Division Dezimalzahlen sind, macht es Sinn, sie in Brüche umzuwandeln.

Zehnerpotenzen: Mit riesigen und winzigen Zahlen rechnen
Bei sehr grossen bzw. kleinen Zahlen kann es schon mal ganz schön anstrengend werden. Aber auch hier gibt es Tricks. Du kannst Zahlen die rechts vom Komma stehen quasi davor bringen, indem Du Nullen für das Rechnen in Potenzen von 10 “auslagerst”. Das vereinfacht das Rechnen oft erheblich.

Ein Beispiel:

Was ist 0.75 * 0.0081?

0.75 * 0.0081 = 75 * 10^-2 * 81 * 10-4 = 81 * 75 * 10-6 = 6075 * 10^-6 =0.006075

Dies funktioniert beim Multiplizieren wie folgt: 0,75 * 0,0081. Jetzt zählst Du die Stellen nach dem Komma bis zu der Zahl, die Du noch vor das Komma bringen willst. Hier sind es für 0.75 zwei und für 0.0081 vier. Schreibe sie als negative Potenzen von 10 und dann darfst Du die Brüche ganzzahlig machen. Die Rechnung lautet nun: 75 * 81 * 10-6. Das mag zwar etwas umständlich sein, aber oft ist es sowieso so, dass Antwortmöglichkeiten mit Potenzen von 10 angegeben werden. Es ist also sehr nützlich, damit umgehen zu können.

Beim Dividieren lässt sich auch mit den Kommastellen tricksen. Wäre die Rechnung z.B. 3,75 / 0,05 musst Du dafür sorgen, dass der Divisor (0,05)

keine Kommastellen mehr hat. Also in diesem Fall musst Du den Bruch mit 100 erweitern, also oben und unten mal 100 rechnen. Nun musst Du nur noch 375 durch 5 rechnen und Du bekommst das Resultat, 75.

Die Aufgaben werden dir oft eine Dezimalzahl geben, bei der Du beispielsweise 0.166 * 6 rechnen sollst. Zu wissen, dass 0.166 das Gleiche ist wie 1/6 macht aus dieser etwas kompliziert anmutenden Aufgabe ein kinderleichtes 1/6 * 6. Es kann sich daher lohnen, die grundlegenden Brüche auch in Dezimalform zu wissen.

Mut zum Runden

In vielen Aufgaben werden die Zwischenresultate, auf die Du kommst, keine “schönen” Zahlen sein, sondern solche mit vielen Nachkommastellen oder anderen Zahlen, mit denen es schwer ist zu rechnen. Traue Dich darum unbedingt auch zu runden! Das ist einerseits von den Aufgabenstellern gewollt und andererseits erleichtert es dir das Rechnen immens. Um kleine Ungenauigkeiten musst Du Dir keine Sorgen machen. Wenn Du Dir vor dem Rechnen die Resultate ansiehst, kannst du auch etwa abschätzen wie genau du rechnen musst. Wenn die Resultate um das Zehnfache voneinander abweichen, musst Du nicht so genau rechnen. Dein Ziel ist es die richtige der Antworten zu finden und nicht ein genaues Resultat zu berechnen. Wenn wir die Rechnung von vorher wieder verwenden, und Du 0.168957 * 6 rechnen sollst, was 1.007 ergibt, verändert sich das Resultat, wenn Du mit 0.166 rechnest, nur um 0.007 und Du hast Dir eine grosse Menge Kopfzerbrechen gespart. Sogar beim Rechnen mit 0.15 erhältst Du 0.9, was auch “nur” einen Unterschied von 0.107 bedeutet.

Masseinheiten repetieren

Es gibt bestimmte Aufgaben, bei denen du Einheiten auflösen musst. Damit das schneller geht und du dich sicher fühlst, kannst Du Dir noch einmal anschauen, wie viele cm^3 zum Beispiel in einem m^3 enthalten sind. Mach Dich also mit Masseinheiten wie Meter, Liter und Kilogramm vertraut oder repetiere sie, falls Du unsicher bist.

Die Präfixe und Zahlen der folgenden Tabelle solltest Du auf jeden Fall kennen.

(Mega)	M	10^6	**Milli**	m	10^-3
Kilo	k	10^3	**Mikro**	µ	10^-6
Hekto	h	10^2	**Nano**	n	10^-9
Deka	da	10^1	**Piko**	p	10^-12
Dezi	d	10^-1	**(Femto)**	f	10^-15
Zenti	c	10^-2			

Mischungen und Lösungen
Eine klassische Aufgabe am EMS ist eine Aufgabe, in der zwei oder mehrere Lösungen zusammengemischt werden und dann z.B. die Kon zentration oder Menge einer der Lösungen unbekannt ist und herauszufinden gilt. Eigentlich braucht es für den NC keine Vorkenntnisse, aber mit einer einfachen Formel, die folgt, gehen solche Aufgaben am Besten.

Für n-viele Lösungen die miteinander gemischt werden, würde das so aussehen:

$C1 * V1 + C2 * V2 + ... + Cn * Vn = Cres * Vres$

wobei: $Vres = (V1 + V2 + ... + Vn)$

Die Zahlen stehen für die jeweilige Lösung (Lösung 1, 2, 3 usw.) C steht für die Konzentration der Lösung in Gramm, Mol, Anzahl Teilchen (oder was auch immer) pro Volumeneinheit (Liter zB.) oder Volumenanteilen. V für das Volumen, meistens in Liter.
$Cres$ ist die Konzentration der resultierenden Lösung und $Vres$ das Volumen der resultierenden Lösung. Wie oben steht lässt sich $Vres$ als zusammengesetztes Volumen aller zusammengemischter Volumen schreiben.

Mit einem Beispiel sollte das besser verständlich werden. Die Gleichung macht eigentlich Sinn und lässt sich herleiten, ohne sie auswendig zu lernen, wenn Du sie verstanden hast.

Beispiel
Eine Apothekerin möchte selber Desinfektionsmittel herstellen. In ihrem Keller hat sie einen grossen Vorrat an Absinth mit 70 Volumenprozent Alkohol gefunden. Ihr selbstgemachtes Desinfektionsmittel soll 60 Volumenprozent Alkohol haben. Wie viel von ihrem Absinth muss sie pro Liter Desinfektionsmittel verwenden wenn der Rest mit Kochsalzlösung mit 10 Volumenprozent Alkohol aufgefüllt wird?

(A) 800ml
(B) 8 ⅓ dl
(C) 90 cl
(D) 530ml
(E) Mit diesen Lösungsmitteln kann man keine 60 Volumenprozent-Lösung herstellen.

Lösungsweg:

Mit der folgenden Formel lassen sich solche Aufgaben meist relativ gut lösen. Die Variablen entsprechen denen, die wir weiter oben bereits erklärt haben.

$V1 * c1 + V2 * c2 = V3 * c3,$ wobei V3=V1+V2

V = Volumen, c Konzentration (hier Volumenanteil Alkohol), Zahlen 1,2,3 für die verschiedenen Lösungen stehen.

Gegeben:
Volumen:
$V3$=1l (Endlösung, Desinfektionsmittel)
Volumenanteile Alkohol:
$c1$=0.7 (Absinth), $c2$=0.1 (Kochsalzlösung), $c3$=0.6 (Endlösung,Desinfektionsmittel)
Gesucht: V1

Formel umschreiben (um V2 zu eliminieren) und nach V1 auflösen:

$V1 * c1 + (V3-V1) * c2=V3 * c3$

Einsetzen und nach V1 auflösen

*x * 0.7 + (1l - x) * 0.1 = 1l * 0.6*
0.7x - 0.1x + 0.1l = 0.6l
0.6x = 0.5l
x = 5/6l= 8 1/3dl

Proportionalität
Für den EMS ist es wichtig zu verstehen, was direkte und indirekte Proportionalität sind, und wie es sie anzuwenden gilt.

A und B sind variable Werte, K ist eine Konstante, sie bleibt immer gleich:

A und B proportional : A/B=K (Wenn A grösser wird, muss auch B um denselben Wert grösser werden, damit K gleich bleibt)

A und B indirekt proportional A*B=K (Wenn A grösser wird, muss B kleiner werden, sodass K gleich bleibt)

Es folgt eine Aufgabe, in der sowohl direkte als auch indirekte Proportionalität vorkommt.

Beispielaufgabe
Nehmen wir an, dass der Monatslohn eines Arztes/einer Ärztin proportional sei zur Anzahl der geleisteten Stunden pro Woche und zur Anzahl der bisherigen Dienstjahre im Spital. Er sei zudem umgekehrt proportional zur Anzahl der Krankheitstage pro Woche.
Die Ärztin Anna Müller arbeitet in Ihrem Spital nun bereits seit 3 Jahren als Assistenzärztin. Sie kommt auf ein Stundenpensum von 50 Stunden pro Woche und ist im Durchschnitt etwa 0.5 Tage pro Woche krank. Sie verdient hierbei 8'000 Fr. im Monat. Bei welchem der untenstehenden Szenarien würde sie 24'000 Fr. pro Monat verdiene?

(A) Dienstjahre: 6 Jahre; Stundenpensum: 50 h/Woche; Krankheitstage: 0.25/Woche
(B) Dienstjahre: 6 Jahre; Stundenpensum: 25h/Woche; Krankheitstage: 0.25/Woche
(C) Dienstjahre: 3 Jahre; Stundenpensum: 75h/Woche; Krankheitstage:

0.25/Woche
(D) Dienstjahre: 3 Jahre; Stundenpensum: 100h/Woche; Krankheitstage: 0.5/Woche
(E) Dienstjahre: 9 Jahre; Stundenpensum: 25h/Woche; Krankheitstage: 0.5/Woche

Lösungsweg
Nehmen wir die oberen Angaben, so erhalten wir die folgende Proportionalitätsbeziehung:
Monatslohn: *Diensttage * Stunden pro Woche * 1 Krankheitstage pro Woche*

Wir könnten zum einen nun alle Werte einsetzen und danach mithilfe des Dreisatz-Prinzips jeweils die theoretischen Monatslöhne herausfinden. Die in diesem Fall einfachere Variante ist die folgende: Wir schauen uns lediglich an, um welchen Faktor sich die einzelnen Variablen verändert haben. Wenn sich z.B. die Anzahl Dienstjahre verdreifacht, und die anderen beiden Variablen konstant blieben, würde sich auch unser Lohn verdreifachen, und wir erhielten die gewünschten 24'000 Fr./Monat.

Würden wir noch ein 1/3 so viele Krankheitstage haben bei konstantem Stundenpensum und Anzahl Dienstjahre, so ergäbe sich ebenfalls dieses Resultat.
(Bem.: das 'x' steht nachfolgend für den Faktor, z.B. bedeutet x 2 also eine Verdoppelung, x ½ hingegen eine Halbierung)
A: Dienstjahre: x 2, Stundenpensum: konstant, Krankheitstage: x ½
-> Lohn: x 4 = 32'000 Fr./Monat
B: Dienstjahre: x 2, Stundenpensum: x ½, Krankheitstage: x ½
-> Lohn: x 2 = 16'000 Fr./Monat
C: Dienstjahre: konstant, Stundenpensum: x 1.5, Krankheitstage: x ½
-> Lohn: x 3 = 24'000 Fr./Monat
D: Dienstjahre: konstant, Stundenpensum: x 2, Krankheitstage: konstant
-> Lohn: x 2 = 16'000 Fr./Monat
E: Dienstjahre: x 3, Stundenpensum: x ½, Krankheitstage: konstant
-> Lohn: x 1.5 =12'000 Fr./Monat

Die Lösung ist C.

Formel auflösen um die Einheit zu finden
Es kommen auch Aufgaben mit komplizierten Formeln vor, die Du nach Einheiten auflösen musst. Denk daran, auch das Lösen von Gleichungen zu üben. Du kannst als Training z.B. versuchen Physikformeln umzustellen, diese werden nämlich auch gerne am EMS benutzt.

Weitere Tipps

- **Genaues Lesen – Was ist gefragt?** In vielen Aufgaben erhältst Du entweder zu viele Informationen, die Du für das Lösen der Aufgabe gar nicht benötigst, oder es werden relevante Informationen noch ganz zum Schluss gegeben. Lies daher unbedingt die Aufgabe aufmerksam durch. Das dauert zwar länger, spart Dir aber schlussendlich viel Zeit! Wenn Du denkst, dass Du die richtige Antwort hast, lies noch einmal die Aufgabenstellung und überprüfe, ob Du auch wirklich alles beachtet hast.
- **Alles aufschreiben!** Du hast während des ganzen NCs Platz zwischen den Aufgaben, den Du bekritzeln darfst. Besonders wenn Du ein wenig Mühe hast, alles im Kopf zu rechnen, lohnt es sich, die einzelnen Rechenschritte aufzuschreiben. Manchmal hilft es auch sich zu Beginn aufzuschreiben: Was ist gegeben, was ist gesucht, was sind die Beziehungen der Werte zueinander (zB. proportionalität)

Übungsaufgaben

1) Eine Optikerin reiht 3 Linsen aneinander. Als Optikerin ist ihr bekannt, dass die Kehrwerte der einzelnen Brennwerte summiert die totale Brennweite im Kehrwert gibt. Dies gilt bei nacheinander gereihten Linsen. Linse 1 und 2 haben eine Brennweite von 8mm und Linse 3 eine Brennweite von 24mm.
Nun will sie die totale Brennweite wissen. Hilf ihr diese auszurechnen.

(A) 7/24mm
(B) 0,3mm
(C) 3,4mm
(D) 1/40mm
(E) 42,5mm

2) Elise ist Tierärztin in ihrer eigenen Praxis. Sie muss deshalb dafür sorgen, dass immer genug Desinfektionsmittel vorhanden ist. Bisher hat sie immer 4 200-ml-Flaschen im Monat bestellt. Ein Pumpstoss ergab 2 ml. Die Desinfektionsmittel-Firma hat nun die Flaschengrösse auf 150 ml verkleinert. Wie viele Flaschen muss Elise im Monat bestellen (sie hat lieber zu viel als zu wenig)?

(A) 5 Flaschen
(B) 3 Flaschen
(C) 6 Flaschen
(D) 7 Flaschen
(E) 4 Flaschen

3) Die Schizophrenie ist eine schwere psychische Störung, welche darauf Einfluss nimmt, wie eine Person denkt, sich fühlt und verhält. Aus einer Stichprobe von 200 Personen, die an Schizophrenie leiden, hören 140 Stimmen im Kopf. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine schizophrene Person mit Stimmen im Kopf auch Angstzustände hat, beträgt schätzungsweise 90%. Wie viele Personen aus der Stichprobe leiden also schätzungsweise zwar an Schizophrenie, besitzen aber nicht beide der hier genannten Beschwerden zusammen?

(A) 74
(B) 80
(C) 84
(D) 120
(E) 126

4) Das Coulomb-Gesetz ist die Basis für die Elektrostatik und beschreibt die zwischen zwei Punktladungen wirkende Kraft. Die Formel lautet:

$F = 1/(4\pi\varepsilon) * Q*q/r2$
F die Kraft [A*V*s/m]

Q und q die Ladungen [A*s]
r der Abstand [m]
ε die elektrische Feldkonstante π = 3.14

Welche Einheit hat die elektrische Feldkonstante?

(A) [A2*s2/m2]
(B) [A*V*s/m]
(C) [A/(s2*m*V2)]
(D) [A*s/(V2*m2)]
(E) [A*s/(V*m)]

5) Die Pflegefachpersonen Lara und Erik haben gemeinsam eine 8-stündige Schicht im Spital. Zusammen können sie pro Stunde 12 Aufgaben an ihren Patienten erledigen. Falls sich Lara oder Erik alleine um die Patienten kümmern müssen, schaffen sie pro Stunde jeweils nur 1/3 so viele Aufgaben. Während der heutigen Schicht fällt Erik leider nach 5 Stunden und 45 Minuten aus, da er sich den Fuss verstaucht hat. Wie viele Aufgaben sind am Ende der heutigen Schicht erledigt?
(A) 69
(B) 78
(C) 80
(D) 87
(E) 96

6) Eine Apothekerin möchte selber Desinfektionsmittel herstellen. In ihrem Keller hat sie einen grossen Vorrat an Absinth mit 70 Volumenprozent Alkohol gefunden. Ihr selbstgemachtes Desinfektionsmittel soll 60 Volumenprozent Alkohol haben. Wie viel von ihrem Absinth muss sie pro Liter Desinfektionsmittel verwenden, wenn der Rest mit Kochsalzlösung mit 10 Volumenprozent Alkohol aufgefüllt wird?

(A) 800ml
(B) 8 1/3 dl
(C) 90 cl
(D) 530ml
(E) Mit diesen Lösungsmitteln kann man keine 60 Volumenprozent-Lösung herstellen.

Lösungen: 1C - 2C - 3A - 4E - 5B - 6B

Untertest Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

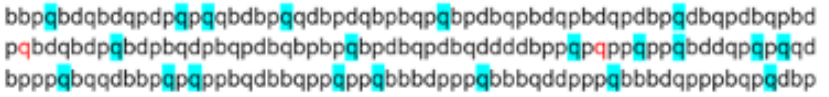
Bei diesem Untertest hast Du ein A4-Blatt mit 1600 Zeichen vor Dir. Deine Aufgabe ist es, während 8 Minuten möglichst viele Zeichen nach einer vorgegebenen Bedingung durchzustreichen. Dabei ist es wichtig darauf zu achten, möglichst schnell und sorgfältig vorzugehen, da falsch durchgestrichene und übersprungene Zeichen Abzug geben.

1. Erklärung des Tests
Vor dem Untertest wird der Untertest jeweils während circa 5 Minuten erklärt. Du hast währenddessen Zeit, um dir die Vorgabe für den Untertest zu merken. Die Vorgaben ändern sich jedes Jahr. Es gibt 40 Zeilen mit jeweils 40 Zeichen, also insgesamt 1600 Zeichen. Das Ziel ist es, nach Vorgaben so viele richtige Zeichen wie möglich zu markieren. Du solltest keinesfalls Zeilen überspringen, weil alle Zeichen bis zum letzten markierten gewertet werden. Es gilt eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit zu finden.
Ausserdem solltest du den Strich genau nach den Vorgaben setzen und darauf achten, dass er nicht bis in die obere oder untere Zeile reicht, nicht neben dem Zeichen und auch nicht nur ein Punkt ist. Dafür würdest Du Abzug bekommen, wie auch für jedes übersehene und falsch durchgestrichene Zeichen.

2. Punktzahlberechnung
Bei diesem Untertest ist wichtig zu wissen, wie er ausgewertet wird. Es ist der einzige Untertest, bei dem eine Rangliste zwischen den Kandidierenden erstellt wird und die Punkte anhand dieser Rangliste verteilt werden. Es gibt also kein Minimum an Zeichen, die Du markieren musst – Du musst einfach besser sein als die anderen.
Je nach Jahrgang und Test kann es sein, dass Du die/der Beste bist, wenn Du Zeile 12 erreicht hast. In einem anderen Jahrgang hättest du mit dem gleichen Testergebnis aber auch zu den Schlechteren gehören können.

Für jedes richtig markierte Zeichen gibt es einen Punkt. Für jedes falsch markierte Zeichen und auch für jedes ausgelassene Zeichen wird ein Punkt abgezogen. Da Dir aber bei jedem übersprungenen Zeichen zusätzlich ein Punkt fehlt, sind diese Fehler noch eher zu vermeiden als falsch Durchgestrichene.
Die Summe aus richtig und falsch markierten Punkten wird dann in der Rangliste verglichen. Die schlechtesten 2.5% erhalten 0 Punkte, die besten 2.5% 18 Punkte. Die restlichen Punktzahlen werden in die dazwischen liegenden gleichgrossen Gruppen aufgeteilt. Es zählt also, wie gut Du im Vergleich zu anderen bist. Mach dir also keinen Kopf, wenn Du nicht so weit kommst, die anderen sind wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen!

Beispiel zur Punkteberechnung:
Bedingung: Streiche jedes q nach einem p.



Total haben wir hier 27 Zeichen richtig markiert (türkis), aber:
1 falsch markiert (orange) -> -1
2 ausgelassen (rot) -> -2
Für die Rangliste haben wir also 24 Zeichen “markiert”.
Insgesamt könnte man 400 Zeichen in den 40 Zeilen, die dieser Untertest umfasst, markieren. Die Zeichen sind ungefähr gleichmässig verteilt, was bedeutet, dass man im Schnitt pro Zeile 10 Markierungen setzen kann. Es können aber auch mal 8 oder 12 sein. Hast Du aber nur 4 durchgestrichen, könnte es sich lohnen, diese Zeile noch einmal durchzuarbeiten. Diese Technik hilft auch, um zu überprüfen, ob man die Aufgabenstellung richtig verstanden hat.

	2020	2019	2018
Mittelwert	11.8	10.3	11.6
Median	12	10	12
25. Perzentil	9	7	9
75. Perzentil	15	13	14

5.3 Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?

Als Ärztin/Arzt ist es wichtig, konzentriert und genau arbeiten zu können. Mit diesem Untertest wird geschaut, ob Du das auch in sehr stressigen Situationen kannst.

5.4 Tipps für das Vorbereiten des Untertests

Wann solltest Du anfangen?

Bei diesem Untertest kannst Du recht schnell Fortschritte machen. Wir würden sagen, es reicht, wenn Du 1.5-2 Monate vor dem Testdatum damit anfängst.

Wie oft solltest Du üben?

Wir empfehlen Dir, diesen Test mindestens 4-5 Mal pro Woche zu üben, da Du so schnell Fortschritte erzielst, und der Test nur wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Um unter möglichst ähnlichen Bedingungen wie beim NC zu üben, empfiehlt es sich, den Konzentrationstest nicht als erstes zu lösen. Löse lieber erst ein paar andere lange Untertests, damit Du auch, wie am Testtag, müde und erschöpft bist, wenn du beim Konzentrationstest ankommst. Löse auch nicht zu oft den gleichen Konzentrationstest. Es bringt nichts sich die Muster aus Übungen anzutrainieren, bis man durchkommt. Am EMS wird sowieso eine völlig neue Vorgabe kommen, die es so vorher noch nie gab. Sei also bereit für eine Überraschung!

5.5 Tricks für das Lösen des Untertests

Zeitdruck

Bei diesem Untertest bist Du einem enormen Zeitdruck ausgesetzt. Es ist also entscheidend, dass Du während des Tests nicht nachschauen musst, nach welchen Bedingungen die Zeichen durchgestrichen werden müssen. Jede Sekunde zählt! Springe auch nicht zurück, um nochmals zu überprüfen, ob du alles gesehen hast.

Es ist wichtig, sich nicht über falsch angestrichene Zeichen zu ärgern, sondern diese so gut es geht, zu ignorieren. Je mehr Du Dich ärgerst, desto unkonzentrierter und langsamer wirst du. Korrigieren lohnt sich in keinem Fall, die Zeit, die Du mit Ausradieren verlieren würdest, (Du solltest eigentlich sowieso besser einen Filzstift verwenden) kannst Du mit mehr angestrichenen Zeichen besser ausnutzen.

Achte auf die Bedingung
Am besten liest Du Dir die Bedingung durch, sobald Du kannst, und versuchst dann Dir eine Art Strategie für die Bearbeitung zurechtzulegen.
Eine Möglichkeit für eine Bedingung wie aus dem Beispiel oben ist, sich nur auf eines der entscheidenden Zeichen zu konzentrieren. Jedes Mal, wenn das Zeichen auftaucht, kannst Du ganz einfach überprüfen, ob die Bedingung stimmt. Damit kannst Du überflüssige Zeichen schnell herausfiltern. In unserem Beispiel konzentrierst Du Dich beispielsweise nur auf q's. Jedes mal, wenn Du einem q begegnest, kannst Du sehr schnell überprüfen, ob davor ein p steht.
Eine andere Möglichkeit wäre, sich ein "Muster" aus der Vorgabe zu machen. In unserem Beispiel sieht die richtige Lösung so aus: pq. Wenn Du jetzt die Zeilen durchgehst, kannst Du Dich erstmal nur auf Zeichen konzentrieren, wo die „Bäuche zusammen" sind, oder die „rund und rund" sind. Dieses gedankliche Bild kannst Du oft viel schneller erkennen und musst nicht Zeichen für Zeichen durch die Zeilen gehen.
Während der Untertest erklärt wird, hast Du ein paar Minuten Zeit, um deine Strategie zu überlegen und auszuprobieren. Fahre einfach ein paar Mal durch die Beispielzeile, die auf dem Deckblatt vom Konzentrationstest gedruckt ist.

Schlangenlinien
Wenn Du nach dieser Methode vorgehst, kannst Du Dir noch einen anderen Trick zu Nutze machen. Um noch mehr Zeit zu sparen und ja keine Zeile auszulassen, kann man den Test im „Schlangenlinienmodus" lösen. Dabei löst Du die erste Zeile von links nach rechts, beginnst bei der nächsten aber von rechts und gehst nach links vor. Wenn Du Dir die Bedingung nicht als „q nach p", sondern als „Köpfe zusammen und Hals nach unten" merkst, musst Du auch nicht überlegen, auf welcher Seite jetzt „nach p" ist. Du musst Dir nur merken, ob Du jetzt das p oder q durchstreichst.
Aber Achtung! Gegen Ende des Untertests solltest Du wieder von links nach rechts arbeiten, denn es wird in Leserichtung bis zum letzten Zeichen gewertet. Wenn Du also von rechts anfangen würdest und gleich aufhören müsstest, würdest Du Punkte einbüssen. Mit einiger Übung kannst Du gut abschätzen, wann Du ungefähr wieder von links nach rechts arbeiten solltest, lieber zu früh als zu spät.

Nutze Muster und Kombinationen
Falls Du bei Deinem Konzentrationstest beispielsweise rechnen musst, ist die visuelle Vorgehensweise eher schwierig. Um nicht bei jedem Zeichen zu rechnen, kannst Du dir alle richtigen Kombinationen irgendwo hinschreiben, während der Untertest erklärt wird. Wenn Du das machst, kannst Du die Lösungen vielleicht etwas schneller erkennen und musst nur nach den Kombinationen suchen und nicht Zeichen für Zeichen durchgehen. Wenn die Bedingung zum Beispiel lautet “Streiche die zweite der Zahlen durch, die in Summe 8 ergeben”, schreibst Du dir 44, 53, 35, 62, 26, 71, 17 auf, und suchst dann nach diesen Kombinationen. Die möglichen Zeichen, die Du anstreichen musst, lohnt es sich, auch wenn Du keine Kombinationen hast, schnell hinkritzeln.
Das alles natürlich nur während der Erklärung des Untertests! Die Zeit danach musst Du voll ausnutzen!

Übe mit deinem Stift schon vorher
Was auch zu erwähnen ist, ist, dass Du den Stift, den Du am Test benutzt, schon beim Üben benutzen solltest. Es ist wichtig, dass die Striche gut sichtbar sind und nicht schmieren – der Untertest heisst nicht ohne Grund konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten. Du kannst einen nicht allzu dicken dunklen Filzstift benutzen, damit Deine Zeichen auch sicher gewertet werden.

Oft üben
Beim Konzentrationstest gilt auf jeden Fall die Regel: Übung macht den Meister! Darum solltest Du möglichst viele verschiedene Tests lösen, um nicht nur auf eine Art vorbereitet zu sein (z.B. nicht nur Tests mit Buchstaben lösen).
Am wichtigsten ist, dass Du übst! Und wenn du am Testtag Probleme haben solltest und nicht wirklich weit kommst, denke immer daran: es geht allen anderen genau gleich!! Versuche in den letzten Minuten vor dem Untertest deinen Kopf freizumachen, durchzuatmen und dich mental auf die nächsten 8 Minuten vorzubereiten. Hey – nur noch die nächsten acht Minuten und schon hast du es geschafft. Jetzt musst du noch einmal alles geben.

Übungsaufgaben

Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

Aufgabenstellung: Streiche jedes b vor d.

Teil / Partie / Parte K

oder / ou / oppure
Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

NC WIKI

| | | |

Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

Aufgabenstellung: Streiche jedes p vor q.

Teil / Partie / Parte K

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

NC WIKI

1	p	q	q	p	q	q	p	q	q	q	p	p	p	p	p	q	p	q	q	q	q	p	p	q	q	q	q	q	p	p	q	q	p	p	p	p	p	q
2	q	q	q	q	p	p	q	q	q	p	p	q	p	q	p	q	q	p	q	q	q	p	p	q	q	p	p	q	q	p	q	p	p	p	q	q	p	p	p	p	p	p
3	p	p	q	q	q	q	p	q	q	q	q	q	p	p	q	p	q	q	q	p	q	q	p	q	p	q	q	p	q	q	p	q	q	q	q	q	p	p	q	q	p	q
4	p	q	p	q	q	q	p	p	p	q	q	p	q	q	p	p	p	q	q	q	q	q	q	q	q	q	p	q	p	q	q	q	p	p	p	p	q	q	q
5	p	q	q	p	q	p	q	q	p	p	p	q	p	p	q	q	q	p	q	q	p	p	q	p	p	p	q	p	p	q	q	p	p	q	p	p	p	q	q
6	q	q	p	p	q	p	p	p	p	p	p	p	q	q	p	q	p	q	p	p	q	p	p	p	p	p	q	q	q	q	q	q	p	q	p	p	q	p	q
7	q	q	p	p	p	p	q	p	q	q	p	p	q	p	q	q	q	p	p	p	p	p	q	p	p	q	q	p	q	q	q	q	p	p	p	q	p
8	q	p	p	q	q	p	p	q	q	q	q	p	p	p	q	q	p	q	q	p	p	p	p	q	q	p	p	p	p	q	p	p	q	q	q	q	p	q	q
9	p	p	q	p	q	p	q	q	p	p	p	p	p	q	q	p	q	q	q	q	p	q	q	q	p	q	p	p	p	q	p	q	q	q	q	p	q	q	p
10	p	q	q	p	q	p	q	q	p	q	q	q	p	p	p	p	p	p	p	q	p	q	q	p	p	p	q	p	p	q	q	p	q	p	q	p	p	q	q
11	q	p	q	q	p	q	q	p	q	q	p	q	p	p	p	p	p	q	q	p	p	q	p	q	q	p	q	p	p	q	q	q	p	p	p	p	q	p	p	p
12	p	q	q	q	p	q	p	p	p	p	q	q	q	p	p	q	q	q	q	q	p	q	q	p	p	q	p	p	q	p	p	q	q	q	q	q	q	p	q
13	q	p	p	q	p	q	q	q	p	q	p	p	q	p	q	q	p	p	p	p	q	p	q	q	p	q	p	p	q	q	p	q	p	p	q	q	q	q	p	q
14	p	p	q	p	q	q	p	q	q	p	p	p	q	p	q	p	p	p	p	p	q	p	p	q	q	q	p	q	p	p	q	p	q	q	q	p	p	p	q
15	q	q	p	p	q	q	p	q	q	p	q	q	p	p	p	q	q	p	q	q	q	q	q	p	p	p	q	p	p	q	q	p	q	q	p	p	q	p	p
16	q	p	q	q	q	q	p	p	p	q	q	q	q	q	p	p	p	p	p	q	p	q	q	p	q	q	p	q	p	p	q	q	q	q	p	q	q	p	p
17	p	p	q	p	p	q	p	p	p	q	q	p	q	p	p	p	p	p	q	p	p	p	q	p	q	q	p	p	p	p	p	p	p	p	p	q	q	p	p	p
18	q	p	p	q	p	p	p	p	q	q	p	p	q	q	p	q	p	p	p	p	q	p	p	q	q	p	p	q	q	p	q	q	q	q	p	p	p	q	p	p	p
19	p	q	q	q	p	p	p	q	p	q	p	q	p	p	p	q	q	p	q	p	q	p	p	p	p	q	p	p	q	q	q	q	p	q	p	q	q	q	p
20	p	p	q	p	q	p	p	p	q	q	q	p	q	p	p	p	q	q	p	p	p	p	q	p	q	q	p	q	q	p	q	q	p	q	p	p	q	p	p
21	q	q	p	p	p	p	q	p	q	p	p	p	p	p	p	p	p	q	p	p	p	q	q	p	q	p	p	p	q	p	q	p	p	q	q	q	p	p	q
22	q	q	p	p	q	q	q	p	q	p	p	q	q	q	p	p	p	p	q	q	p	q	q	p	p	p	q	q	q	q	q	p	p	p	q	p	p	p	q
23	p	p	p	q	q	p	q	q	q	p	q	q	q	p	p	q	p	q	q	p	q	q	p	p	p	q	q	p	p	q	q	p	q	q	p	q	q	p	p	p	q	q
24	q	p	q	p	q	p	p	q	p	p	q	p	p	p	p	q	p	p	p	p	q	q	p	q	q	q	p	p	q	q	p	q	q	p	p	q	q	q	q
25	p	q	q	q	p	q	q	q	q	q	p	q	q	p	q	q	p	q	q	p	q	p	q	q	q	q	q	q	q	p	p	p	p	p	q	q	q	p	p	p
26	q	p	p	p	p	q	q	p	q	q	q	p	q	q	p	p	q	p	p	q	p	q	p	q	p	p	q	q	q	q	q	p	p	q	p	p	q	p	q
27	p	q	q	q	p	q	p	q	p	q	q	q	p	p	p	q	q	p	p	q	q	p	p	q	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	q	p	p	p
28	q	p	q	p	p	q	q	p	q	q	q	p	p	p	q	q	q	p	q	q	p	p	p	q	q	p	q	q	p	q	p	p	q	q	q	q	q	p	p
29	p	q	q	p	q	p	q	p	p	q	p	q	p	p	p	p	p	p	q	q	p	p	p	q	q	q	q	q	p	q	q	p	q	q	q	q	p	p	p	p	q
30	q	p	q	p	q	p	q	p	p	p	q	q	p	q	p	q	q	q	q	p	p	q	p	q	p	q	p	p	p	q	q	p	q	p	q	q	q	q	p	p
31	p	p	p	p	p	p	q	q	p	p	q	p	q	p	p	p	p	p	p	q	p	q	p	q	q	p	q	p	p	p	q	q	q	q	p	q	p	q	q	p
32	p	q	q	p	q	p	p	p	p	p	p	q	q	q	q	q	p	p	q	p	p	p	p	q	p	p	q	q	p	p	q	p	q	p	p	p	p	p	p	p
33	q	q	p	p	p	q	q	p	q	p	p	p	q	q	p	q	q	p	q	q	p	q	q	p	p	p	q	q	p	p	q	q	p	q	q	p	q	p	p	p	p	p
34	q	q	q	p	q	q	p	q	q	q	p	q	q	p	p	q	q	q	p	p	q	q	p	p	q	p	p	q	p	q	p	p	p	p	q	p	q	p	q	p	p	p
35	p	p	p	q	p	p	p	p	q	p	p	p	q	q	p	p	q	q	p	q	p	q	q	q	q	p	p	p	q	p	q	q	q	q	p	q	p	q	p	p	p	p
36	q	q	p	p	p	p	p	p	q	q	p	p	q	q	p	q	q	q	p	q	q	q	p	q	q	q	p	p	p	q	q	p	p	p	p	p	q	q	p	q	q	q
37	q	p	q	q	q	q	p	q	q	q	p	q	p	p	p	q	p	q	q	q	p	q	p	p	p	p	q	p	q	q	q	q	q	p	p	q	q	p	p	q	p	p
38	q	p	p	p	p	p	p	p	p	p	q	p	p	q	p	q	p	p	p	q	q	q	q	p	p	p	q	q	q	p	q	q	p	q	p	p	p	q	q	p	q	q
39	q	p	p	p	p	q	q	q	q	p	q	p	q	p	q	q	p	q	p	q	q	q	q	p	q	p	p	q	q	p	q	q	p	q	q	p	q	p	q	p	q	q
40	p	q	q	p	q	q	p	p	p	p	q	q	q	q	p	q	p	q	q	p	q	q	q	q	p	q	q	q	p	p	q	p	q	q	p	p	p	p	q	q	p	p

Untertest Figuren und Fakten lernen

In diesen beiden Untertest wird Deine Fähigkeit geprüft, Dir Fakten und Figuren in kürzester Zeit einzuprägen und nach 45min wieder zu wiedergeben. In der Einprägephase hast Du 4 Minuten für Figuren und 6 Minuten für Fakten Zeit. Im zweiten Teil, der Reproduktionsphase hast Du 5 Minuten für Figuren und 6 für Fakten Zeit, um die gemerkten Figuren und Fakten zu wiedergeben. Zwischen den beiden Phasen kommt der Untertest Textverständnis, mit dem Versucht wird Dich komplett von den gelernten Fakten und Figuren abzulenken, sodass Du sie wieder vergisst.

1. Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?
Ebenso wie der Untertest Fakten lernen, zielt auch dieser Untertest auf Deine Gedächtnisleistung ab. Im Medizinstudium musst Du Dir nicht nur Fakten (z.B. Medikamentennamen und verschiedene Enzyme), sondern hauptsächlich in der Anatomie und Histopathologie auch viele bildliche Strukturen merken können.

2. Tipps für das Vorbereiten des Untertests
Wie solltest Du üben?
Es empfiehlt sich, diese beiden Untertests immer zusammen zu üben. Da es sich bei diesen beiden um Gedächtnisübungen handelt, ist es nicht ratsam, sie täglich zu absolvieren. Starte bevorzugt frühzeitig (ca. 3 Monate vor dem EMS). Achte auch darauf, dass Du deine Tests nicht alle zu früh “verbrauchst”, denn mehrmals den gleichen Test zum Üben zu verwenden, kann Dir ein falsches Bild von Deinem eigentlichen Leistungsstand geben.
Lass Dir anfangs Zeit, um die verschiedenen Strategien auszuprobieren. Dazu kannst Du Dir ruhig auch mehr als die vier Minuten Zeit nehmen, zu Beginn zum Beispiel je 10 min. Du kannst dann, wenn Du Dich wohlfühlst, jedes Mal die Einprägezeit ein bisschen verkürzen, bis Du bei vier Minuten ankommst.
Da dieser Untertest, in Kombination mit Fakten lernen, nicht viel Zeit braucht, lohnt es sich ihn mindestens 3-4 Mal pro Woche zu üben. Dazwischen kannst Du entweder einen Untertest Textverständnis lösen,

sonst für etwas lernen, etwas lesen oder auch irgendetwas Anderes machen. Versuche Dich einfach für 45 Minuten wirklich ganz davon abzulenken.
Falls es für Dich schwierig ist, das Üben dieses Untertests durch die doch eher lange Zeitspanne in deinem Alltag unterzubringen, kannst Du z.B. auch versuchen, die Einprägephase vor dem Mittagessen oder Deiner Joggingrunde unterzubringen und die Reproduktionsphase danach. Bleib dran, denn hier kannst Du mit Training viele Punkte am EMS erzielen. Stoppe aber das Üben mind. 3-5 Tage vor dem EMS, um nichts durcheinander zu bringen.

3. Figuren lernen
Erklärung des Tests
Du hast hier 18 unterschiedliche Figuren vor dir. Sie sind alle in 5 Felder unterschiedlicher Grösse und Form unterteilt. Eines dieser Felder ist schwarz gefärbt. In der Reproduktionsphase geht es darum, die schwarz gefärbten Felder der jeweiligen Figuren zu erkennen. Wir wollen hier auch anmerken, dass es sich bei den Figuren mehr um “Kleckse” anstatt wirkliche Figuren handelt. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Figuren in der Reproduktionsphase nicht in der gleichen Reihenfolge wieder abgefragt werden. Zwischen dem Merken und dem Reproduzieren findet der Untertest “Textverständnis” statt. Dieser soll für Verwirrung sorgen, lass Dich aber nicht davon ablenken.

Punktezahlen der letzten Jahre:

	2019	2018	2017
Mittelwert	12.1	11.5	14.1
Median	12	11	14
25. Perzentil	8	8	12
75. Perzentil	14	13	17

Tipps

Symbolisieren und vergleichen: Versuche die Figuren mit Dingen zu assoziieren, die Du bereits kennst. Am Anfang wird Dir das vielleicht noch schwer fallen, doch mit der Zeit wirst Du wahrscheinlich merken, dass es Objekte gibt, die Du immer und immer wieder verwenden kannst (Beispielsweise häufig Fische und Muscheln). Besonders geeignet sind hierbei Objekte, die eine emotionale Reaktion bei Dir auslösen, z.B. Erinnerungen aus der Kindheit, Objekte die mit Gewalt oder Sex zu tun haben (kein Witz!) oder lustige Absurditäten. Je absurder, desto besser bleibt es Dir im Gedächtnis. Zum Beispiel könntest Du Dir die folgenden Figuren so zu merken versuchen: (Die Figuren am NC werden sehr wahrscheinlich schwieriger sein.)



Micky Maus (wenn Du das in Deiner Kindheit gerne gelesen hast) mit einem von vorne gesehen schwarzen Ohr auf der linken Seite



Ein männliches Geschlechtsteil mit einer dunklen Spitze



Ein Kuchen mit einem grossen verbrannten Orangenschnitz in der Mitte oder auch ein Pokéball

Gruppen bilden: Lerne Figuren die sich ähneln in kleinen Grüppchen. Im besten Fall «verbindest» Du sie noch durch eine Handlung/Aktivität. Überlege Dir, wie Du die folgenden zwei als Gruppe merken könntest. Du kannst zum Beispiel eine kleine Geschichte dazu erfinden. Je absurder, desto besser kannst du es dir merken.



Pokern: Eine zustäzliche Strategie ist, eine Gruppe von Figuren, die alle an der ungefähr gleichen Stelle die schwarze Markierung haben, «nicht» zu lernen. Dazu siehst Du dir beim Beginn der Einprägephase grob alle Figuren an. Gibt es Figuren, die alle in einer bestimmten Ecke den schwarzen Fleck haben (z.B obere linke Ecke), so musst Du Dir diese Figuren nicht merken. Du versuchst dir lediglich zu merken, wo der schwarze Fleck schätzungsweise liegt. Die restlichen Figuren prägst Du dir ganz normal ein. In der Reproduktionsphase weisst Du dann bei allen Figuren, die Du nicht erkennst, wo sie den schwarzen Fleck haben. Achtung! Bei dieser Taktik musst Du einige Punkte beachten:

- Verschwende nicht zu viel Zeit beim Suchen der Figuren mit schwarzen Flecken an der gleichen Stelle
- Probiere die Strategie beim Üben aus, benutze sie aber nicht bei jedem Übungsdurchlauf. Sonst lernst Du schliesslich nicht, wie Du die Figuren richtig lernst.
- Die Strategie ist nicht für jeden, wenn Du alle normal lernen kannst, ist das besser, und Du fühlst dich auch sicherer bei der Reproduktionsphase.

Nuancen erkennen: Sehen alle Figuren gleich aus, so achte auf die feinen Unterschiede. Dazu dienen beispielsweise geometrische Nuancen, wie rechte Winkel. Auch kannst Du versuchen, falls sich die Aussenformen mehrerer Figuren sehr ähneln, bei diesen Figuren jeweils v.a. die Form und Lage der dunklen Teile zu lernen (sind sie viereckig/fünfeckig, gross/klein, an was erinnern sie dich?) ohne allzu stark auf die feinen Unterschiede in der Aussenform zu achten.

Strukturen: Die 18 Figuren, die Dir präsentiert werden, sind oft in Gruppen von 4-6 Figuren mit sehr ähnlicher Form unterteilt. Beispielsweise könnten 6 Figuren einem Ball gleichen, 5 einem Dreieck, 4 dem Buchstaben “L” und 5 einem Viereck mit mittigem Kreis. In den Figuren, die zu einer solchen Gruppe gehören, können auch die inneren Linien sehr ähnlich verlaufen. Hier ist es nützlich wie oben erklärt, Gruppen zu bilden, Feinheiten zu unterscheiden und evt. sogar Pokern.

Generelles
Am Wichtigsten ist: Probiere alle Strategien aus! Es gibt nicht DIE eine Strategie für alle verschiedenen Arten von Personen, deshalb lass Dich auch nicht davon verunsichern, wenn bei deinen Kollegen eine Strategie super klappt, für dich jedoch nicht. Schlussendlich musst Du selber eine Strategie haben, die für Dich persönlich funktioniert, alles andere ist nicht so wichtig.

4. Fakten lernen
Beim Untertest "Fakten lernen" geht es darum, von 15 fiktiven Personen Merkmale zu lernen, wie Name, Geschlecht, Beruf, Altersgruppe, Diagnose und ein zusätzliches Merkmal. Um Dir dies einzuprägen, hast Du 6 Minuten Zeit. Danach kommt Textverständnis. Nach diesem werden die Fakten wieder abgefragt. Dafür hast Du 6 Minuten Zeit.

Erklärung des Untertests
Die erfundenen Personen sind in 5 Altersgruppen eingeteilt. Das heisst 3 Personen pro Altersgruppen. Während der Einprägephase ist es nun das Ziel so viele Personendaten wie möglich auswendig zu lernen, um diese in der Reproduktionsphase wieder abrufen zu können. Die wichtigen Personendaten sind immer Nachname gefolgt von Alter bzw. Altersgruppe, Beruf, Eigenschaften/ zusätzliche Information und Krankheit/Leiden. Zwischen diesen 2 Phasen findet der Untertest "Textverständnis" statt. Dieser soll ein wenig dafür sorgen, dass die eingeprägten Informationen schneller vergessen werden. Doch nur keine Angst, mit der richtigen Gedächtnistechnik wird dies nicht passieren.

Punktezahlen der letzten Jahre:

	2019	2018	2017
Mittelwert	11.0	10.2	9.8
Median	11	10	10
25. Perzentil	8	8	7
75. Perzentil	14	13	12

Anhand eines Beispiels (hier verkürzt, 6 statt 15 Patienten) wird das Abfragen der gespeicherten Informationen angezeigt (aus derselben Altersgruppe).

Maier, 20 Jahre, Müller, verheiratet, Covid-19
Müller, 20 Jahre, Bauer, musikalisch, Tibiafraktur
Meyer, 20 Jahre, Gitarristin, tierlieb, Dyspnoe

Keller, 30 Jahre, Tierärztin, ängstlich, Kopfschmerzen
Kammer, 30 Jahre, Pfarrer, ledig, Blinddarmentzündung
Estrich, 30 Jahre, Lehrerin, freundlich, Darmverschluss

Die 15 Personen und ihre Informationen prägst Du Dir während 6 Minuten ein. Danach werden Dir 18 Fragen gestellt, bei denen Du von 5 Antworten die richtige auswählen müsst.

Hier zwei Fragen als Beispiel:

Keller hat:
A: eine Blinddarmentzündung
B: eine Tibiafraktur
C: Dyspnoe
D: Kopfschmerzen
E: Brustkrebs

Die 20 jährige Patientin heisst:
A: Meyer
B: Rossmann
C: Kammer
D: Maier
E: Estrich

Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?
Im Studium lernst Du, einen Patienten kurz und prägnant anderen ärztlichen Fachpersonen vorzustellen. Dabei nennst Du ihnen die wichtigsten Merkmale zur Person, warum sie im Spital ist, ihr jetziges Leiden und vielleicht noch das weitere Prozedere. Dabei ist es wichtig, dass Du Dir in kurzer Zeit die Fakten einprägen und sie danach korrekt und zeitsparend gegenüber der ärztlichen Fachperson wiedergeben kannst. Für die Anamnese (Patientenbefragung) und Weitergabe der Informationen ist eine gute Merktechnik deshalb sehr nützlich.

Tipps und Tricks
Gedächtnispalast: Eine gute Strategie, sich so viele Sachen schnell und sicher zu merken, ist ein Gedächtnispalast, auch Loci-Palast genannt. Dafür wählst Du einen dir vertrauten Ort mit mehreren Räumen aus, zum Beispiel das Haus deiner Grosseltern. Für jede Altersgruppe wählst du ein Zimmer, am besten so, dass Du der Reihe nach durch die Zimmer gehen kannst, und die Altersgruppen aufsteigend einsortierst.

Also kommt in das erste Zimmer die jüngste Altergruppe und entsprechend in das fünfte Zimmer die älteste Gruppe. Platziere die Personen an spezifischen Plätzen in den Zimmern und stell sie Dir bildlich vor. Erfinde für jedes Attribut eine Eselsbrücke, die du dir visuell vorstellen kannst. Bei einem Herzinfarkt könnte es ein schwarzes Herz sein, bei der Diagnose Brustkrebs ein Krebs auf der Brust. Wenn Du jemanden kennst mit demselben Namen, kannst Du gleich diese Person nehmen, das kann man sich besonders gut merken!

Du kannst auch versuchen die Personendaten symbolisch bzw. bildlich zu verknüpfen. Frau Keller, 25 Jahre, Tierärztin, verheiratet, Kopfschmerzen. Hier z.B eine Kuh mit Stethoskop (Tierärztin) und einem Blitz oder eine Flamme am Kopf (Kopfschmerzen). Je komischer das Bild, desto besser. Lass die Personen einen Kopfstand auf deinem Bürostuhl machen und sie dabei einen Hai in der Hand halten. Am Angang wird es Dir wahrscheinlich schwer fallen, so viele Dinge so schnell zu erfinden. Das lernst du aber mit der Zeit! Meistens ist das Erste, was dir einfällt am besten, überlege nicht zu lange hin und her, es sind nämlich sehr viele Fakten, die Du lernen musst!

- **Gedächtnispalast - Alter:** Das Alter musst Du Dir nicht unbedingt merken, Du kannst es dir anhand der Antwortmöglichkeiten ableiten. Es gibt keine Antwortmöglichkeiten mit Altersgruppen, die nie vorkamen. Du solltest einfach die Reihenfolge beibehalten, sodass Du weisst in welcher Altergruppe (also welches Zimmer) sich die Personen befinden.
- **Gedächtnispalast - Ort wechseln:** Wenn Du immer denselben Ort verwendest, wirst Du früher oder später merken, wie sich früher gelernte Fakten miteinander vermischen. Du solltest es also mit verschiedenen Orten üben. Für den EMS selbst verwendest du am besten einen neuen Ort oder einen, den Du schon lange nicht mehr verwendet hast!

Geschichte erzählen: Du kannst auch versuchen, Geschichten zu erfinden. Versuche bei dieser Technik die Fakten in einer Geschichte zu verpacken und dir diese im Kopf zu erzählen. Auch hier gilt: Je verrückter, desto besser kann man es sich merken. Du kannst das natürlich auch mit dem Gedächtnispalast kombinieren!

Nachdem Du diesen Untertest einige Male geübt hast, wirst Du sehen, dass immer wieder die gleichen/ähnliche Merkmale/Leiden vorkommen – mach Dir eine Liste, in der Du diese Merkmale/Leiden einträgst und aufschreibst, was du dir dazu vorstellst. Zum Beispiel ledig = ledrig, jemand hat Lederhosen an.

Einprägephase

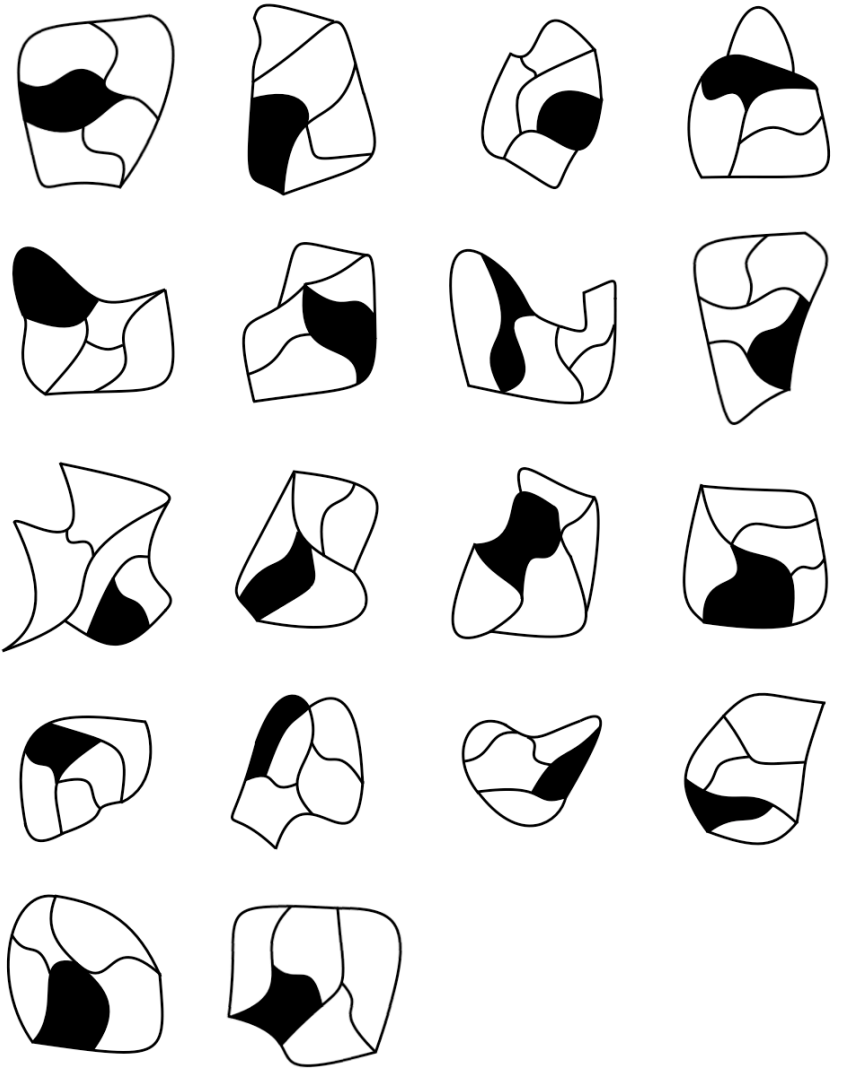
Johansson: ca. 25 Physikstudent, nervös - Diabetes Typ 1
Eriksson: ca. 25 Sportwissenschaftler, frustriert - allergisches Asthma
Andersson: ca. 25 Physiotherapeutin, unkompliziert - Bienenstich Allergie

Pfäffli: ca. 30 Coiffeur, tapfer - Beckenfraktur
Hübeli: ca. 30 Polizistin, reizbar - Schleudertrauma
Stucki: ca. 30 Journalist, übellaunig - Medikamentenunverträglichkeit

Hofmann: ca. 35 Fachmann Gesundheit, willensstark - Magengeschwür
Ammann: ca. 35 Oberärztin, lebensfroh - Blinddarmentzündung
Portmann: ca. 35 Medizintechniker, ambitioniert - Reizdarmsyndrom

Davidovic: ca. 55 Pflegeexpertin, höflich - Osteoporose
Dragic ca. 55 Politiker, launisch - Prostatahyperplasie
Dragovic ca. 55 Anwältin, Notfall - Kompartmentsyndrom

John: ca. 60 Psychiaterin, verständnisvoll - Gerinnungsstörung
Jost: ca. 60 Handarbeitslehrerin, stationär - bipolare Störung
Illi: ca. 60 Frühpensionär, stationär - Panikstörung



Wiedergabephase

1) Die Diagnose des launischen Patienten lautet:
(A) allergisches Asthma
(B) Kompartmentsyndrom
(C)Medikamentenunverträglichkeit
(D)Prostatahyperplasie
(E) Schleudertrauma

2) Der ambitionierte Medizintechniker ist...
(A) ca. 25 Jahre alt
(B) ca. 30 Jahre alt
(C)ca. 35 Jahre alt
(D)ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 60 Jahre alt

3) Die Diagnose der Physiotherapeutin lautet:
(A) Medikamentenunverträglichkeit
(B) Bienenstich Allergie
(C)allergisches Asthma
(D)Magengeschwür
(E) Gerinnungsstörung

4) Die Handarbeitslehrerin leidet an einer:
(A) Panikstörung
(B) Osteoporose
(C)bipolaren Störung
(D)Blinddarmentzündung
(E) Gerinnungsstörung

5) Der Name der Person mit Blinddarmentzündung lautet:
(A) Pfäffli
(B) Portmann
(C)Ammann
(D)Hofmann
(E) Illi

6) Die Diagnose der Person mit den Namen Dragovic lautet:
(A) Kompartmentsyndrom
(B) Prostatahyperplasie
(C)Reizdarmsyndrom
(D)Osteoporose
(E) Schleudertrauma

7) Die ca. 30-jährige Patientin ist...
(A) übellaunig
(B) reizbar
(C)launisch
(D)frustriert
(E) tapfer

8) Der Name der Person mit dem allergischen Asthma lautet:
(A) Stucki
(B) Andersson
(C)Eriksson
(D)Johansson
(E) Pfäffli

9) Die Person, die sich frühpensioniert hat, leidet an einer:
(A) Gerinnungsstörung
(B) Prostatahyperplasie
(C)bipolaren Störung
(D)Panikstörung
(E) Osteoporose

10) Der willensstarke Patient ist von Beruf:
(A) Coiffeur
(B) Politiker
(C)Medizintechniker
(D)Sportwissenschaftler
(E) Fachmann Gesundheit

Wiedergabephase

11)Der Name der Person mit Beckenfraktur lautet:
(A) Pfäffli
(B) Dragovic
(C)Hübeli
(D)Davidovic
(E) Stucki

12) Der Name der ca. 60-jährigen stationären Patientin lautet:
(A) John
(B) Johansson
(C)Jost
(D)Dragovic
(E) Illi

13) Der nervöse Patient hat die Diagnose:
(A) Diabetes Typ 1
(B) allergisches Asthma
(C)Beckenfraktur
(D)Medikamentenunverträglichkeit
(E) Osteoporose

14) Die Psychiaterin ist...
(A) stationär
(B) höflich
(C)lebensfroh
(D)unkompliziert
(E) verständnisvoll

15) Die Patientin mit dem Schleudertrauma ist...
(A) ca. 25 Jahre alt
(B) ca. 30 Jahre alt
(C)ca. 35 Jahre alt
(D)ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 60 Jahre alt

Lösungen: 1D - 2C - 3B - 4C - 5C - 6A - 7B - 8C - 9D - 10E - 11A - 12C - 13A - 14E - 15B

Løsungen: 1D - 2D - 3D - 4A - 5D - 6B - 7A - 8B - 9D - 10D - 11D - 12A - 13A - 14C - 15D - 16C - 17A - 18D

Untertest Textverständnis

In diesem Untertest wird das Textverständnis mittels drei langen naturwissenschaftlichen Texten geprüft. Es werden jeweils sechs Fragen zum Inhalt des Textes gestellt. Für die Bearbeitung der Fragen stehen Dir 45 min zur Verfügung.
Für den Untertest Textverständnis hast Du insgesamt 45 Minuten Zeit. Pro Text stehen Dir also durchschnittlich 15 Minuten zu Verfügung.

1. Erklärung des Tests
Der Untertest besteht aus drei naturwissenschaftlichen/medizinischen Texten zu denen jeweils sechs Fragen spezifisch auf den Inhalt bezogen gestellt werden. Die Texte sind dabei bewusst komplex geschrieben. Ausserdem bauen die Testentwickler bei den Fragen verschiedene Stolpersteine ein, also: Immer achtsam! Die richtigen Antworten lassen sich immer aus dem Text ableiten und erfordern also kein Vorwissen.

2. Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?
Im Studium wirst Du mit massenhaft neuem Lernstoff konfrontiert. Um diese Flut an Informationen zu bewältigen ist eine strukturierte Vorgehensweise unabdingbar. Ein gutes Textverständnis hilft Dir wichtige Informationen herauszufiltern und beim Lernen zu priorisieren. Die Fähigkeit Texte unter Zeitdruck zu verarbeiten wird auch im späteren klinischen Alltag von Vorteil sein (z.B. Notfall).

3. Punktezahlen der letzten Jahre:

	2020	2019	2018
Mittelwert	7.3	8.8	10.8
Median	7	9	11
25. Perzentil	6	7	9
75. Perzentil	9	11	13

4. Tipps für das Vorbereiten des Untertests

Wann solltest Du anfangen?

Textverständnis ist einer der Untertests, die langfristig trainiert werden müssen. Es empfiehlt sich daher gut 2-3 Monate vor dem Testdatum mit dem Lernen zu beginnen.

Wie oft solltest Du üben?

Obwohl Dich beim EMS drei Texte erwarten, kannst Du beim Üben jeweils nur einen Text auf einmal lösen. So kannst Du Deine Fehler laufend analysieren und beim nächsten Text deine Erkenntnisse anwenden. Du solltest aber gegen Ende ganze Untertests üben, um Dich an den Zeitdruck zu gewöhnen, 3 Texte nacheinander zu bearbeiten. Bearbeite durchschnittlich alle zwei Tage einen Text. Durch diese Verteilung des Trainings über die ganze Woche bleibt dein Gehirn schön auf Trab für diesen Untertest.

5. Tricks für das Lösen des Untertests

Die Bearbeitungsstrategien sind recht ähnlich wie beim Untertest MedNat. Der Unterschied ist, dass die Texte hier einfach viel länger sind und es mehrere Fragen dazu gibt.

- **Lieblingstexte**: Überfliege zuerst alle drei Texte und löse dann deinen "Lieblingstext", der dir am besten liegt oder Du Dich damit am wohlsten fühlst.
- **Struktur**: Strukturiere den Text so, wie bereits bei MedNat erklärt, sodass er übersichtlicher wird. Dies erleichtert das Verstehen der Thematik und hilft Dir auch beim Lösen der Aufgaben enorm. Hast du beispielsweise Schlüsselbegriffe markiert, findest Du schneller wieder eine gewünschte Textstelle. Neben dem Markieren kann es ausserdem hilfreich sein, Skizzen anzufertigen. Finde eine Bearbeitungsmethode, die Dir am Besten liegt. Dafür kannst Du auch ganz alltägliche Texte in Zeitungen oder Ähnlichem verwenden. Sobald Du Deine eigene Methode gefunden hast, solltest Du sie möglichst oft anwenden, damit Du beim Test trotz Stress Deine gewohnte Vorgehensweise durchziehen kannst

Fallen

- **Vorwissen**: Vorwissen kann ein Vorteil sein bei diesem Untertest, da man die Texte schneller lesen und verstehen kann. Um Dir einen kleinen Grundstock an Vorwissen anzutrainieren, kannst du beispielsweise in Physiologie-Büchern stöbern. Das bringt jedoch nur begrenzt viel, da die Themen in den Texten oft hochspezifisch sind. Du musst unbedingt darauf achten, dass Du beim Beantworten der Fragen wirklich nur Informationen aus dem Textinhalt verwendest. Die richtige Antwort lässt sich zu 100% vom Text ableiten.
- **Negierende Fragen ("was stimmt nicht")**: Lies die Fragestellung aufmerksam durch! Achte darauf, dass Du die Frage nicht einfach überfliegst und so ein «Nicht» verpasst. Die nicht sind zwar unterstrichen, markiere sie trotzdem nocheinmal.
- **Was ist die zutreffendste Antwort?** Wieder gilt: aufmerksam lesen! Es ist keine wahr/falsch Frage! Nur eine Antwort enthält alle korrekten vom Inhalt direkt ableitbaren Statements, die anderen enthalten falsche Rückschlüsse oder Informationen welche nicht im Text stehen.
- **Ähnliche Wörter in Antworten**: Oft gibt es Details, die sehr einfach zu übersehen sind. Eine Antwort könnte zum Beispiel das Wort hypoton statt hyperton beinhalten, liest sich zwar ähnlich, ist aber das genaue Gegenteil voneinander.

Wie immer musst Du also immer ganz genau lesen, was gefragt ist. Sonst passiert es schnell, dass Du in der Hektik falsche Schlüsse ziehst und Punkte einbüsst.

7.5 Mentale Vorbereitung und Zeitmanagement

Meist bist Du vom vorherigen Untertest “Figuren und Fakten lernen” noch etwas durcheinander, demotiviert oder allgemein müde. Es ist wichtig, dass Du dies auszublenden versuchst und Deine Energie nochmals bündelst.

Eventuell hilft es, wenn Du Dich nur auf zwei der drei Texte konzentrierst. In der Endabrechnung wirst Du mehr Punkte holen, wenn Du zwei Texte richtig löst, als wenn Du drei Texte bearbeitest und dafür Flüchtigkeitsfehler begehst. Du solltest im letzten Text aber trotzdem kurz versuchen die ersten paar Fragen zu beantworten, da diese oft etwas einfacher sind.

Übungsaufgabe

Muskeldystrophien sind hereditären Myopathien, die degenerativ und progressiv verlaufen. Sie manifestieren sich zwischen der frühen Kindheit und dem späten Erwachsenenalter. Die bekannteste und häufigste Muskeldystrophie ist die des Typ Duchenne, sie betrifft ca. 1:3500 männliche Neugeborene und ist rezessiv X-chromosomal, daher sind Frauen meistens nur Konduktorinnen. Genort der Erkrankung ist das Dystrophin-Gen, welches sich auf dem kurzen Arm des X-Chromosoms (Xp21) befindet.
Zu denAufgaben von Dystrophin zählt die Vernetzung des internen Zytoskeletts mit der extrazellulären Matrix von Muskelzellen. Das Dystrophin ist für die Stabilität und Struktur während der Kontraktion der Muskelzellen, sowie der Membran verantwortlich. Durch das Fehlen von Dystrophin wird der Muskel verletzungsanfälliger und die verletzten Muskelzellen werden durch funktionsfähiges Fett und Bindegewebe ersetzt, daher erscheint der Muskel hyperthroph, jedoch handelt es sich um eine Pseudohypertrophie, die durch die Fetteinlagerung bedingt ist.

Die Duchenne-Muskeldystrophie manifestiert sich im 1.-6. Lebensjahr primär im Beckengürtel und später auch im Schultergürtel. Man bemerkt, dass die Kinder mit der motorischen Entwicklung zurück bleiben. Dies zeigt sich anhand von plumpen und unsicheren Bewegungen, wie auch durch häufiges Hinfallen und scheinbaren Ungeschicklichkeiten beim Laufen und Treppensteigen. Wenn der Schultergürtel betroffen ist führt dies oft zu abstehenden Schulterblättern, eine sogenannte Scapula alata. Typische Symptome sind Hypertrophie der Waden, Kontrakturen, Wirbelsäulendeformitäten, meistens in Form einer Skoliose, und auch zu Kardiomyopathien. Jedoch leiden die Patienten weder unter Schmerzen noch unter Sensibilitätsstörungen, aber die Reflexe werden immer schwächer, bis sie ganz fehlen. Ein Typisches Zeichen für eine Muskeldystrophie ist das Gowers-Zeichen. Der Patient richtet sich aus der Hocke auf, indem er sich an den Oberschenkeln empor hangelt.
Die Duchenne-Muskeldystrophie kann durch eine erhöhte Kreatinkinase(CK)-Konzentration im Serum diagnostiziert werden. Aldolasen, Laktatdehydrogenasen und Transaminasen können auch erhöht sein. Im Urin zeigt sich eine Erhöhung des Myoglobins. Eine eindeutige Diagnose erlaubt die Muskelbiopsie, denn dort kann man das Fehlen des Dystrophin bestätigen.

Die Verlauf schreitet relativ rasch vor und führt in der Regel vor dem zwanzigsten Lebensjahr zur Gehunfähigkeit. Die zunehmende Wirbelsäulendeformation führt häufig zu sekundären Atemproblemen. Die Kardiomyozyten brauchen Dystrophin, daher wird auch dort der Muskel immer schwächer, allerdings mit meistens geringen klinischen Auswirkungen. Dystrophin wird auch im Gehirn exprimiert, daher kommt es in der Mehrzahl der Fällen zu einer mentalen Retardierung. Der Exitus tritt meistens zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr ein, durch eine Ateminsuffizienz oder weitere sekundären Komplikationen.
Eine weitere Form der Muskeldystrophie ist die Becker-Dystrophie. Diese Mutation betrifft das gleiche Gen, wie die Duchenne-Dystrophie. Es handelt sich aber um eine In-frame-Mutation, das heisst, das Leseraster wird nicht verändert. Somit kann Dystrophin synthetisiert werden, aber es ist fehlerhaft. Dieses fehlerhafte Dystrophin führt auch zu einem Muskelabbau. Die Klinik ist identisch zur Duchenne-Dystrophie, jedoch viel schwächer ausgeprägt, so dass die Krankheit sich erst zwischen dem ersten und vierten Lebensjahrzehnt manifestiert. Der Tod ist bei Becker-Muskeldystrophie Patienten häufig durch die Kardiomyopathie bedingt. Die Lebenserwartung liegt im Mittel bei 40-50 Jahren. Die Becker Dystrophie ist zehn mal seltener als die Duchenne-Dystrophie.

Fragen:

1) Welche der folgenden Symptome werden nicht durch die Muskeldystrophie verursacht?

(A) Skoliose
(B) Ateminsuffizienz
(C) Kardiomyopathie
(D) Gehunfähigkeit
(E) Sensibilitätsstörungen

2) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Ein fehlerhaftes Dystrophin führt bei der Duchenne-Muskeldystrophie zu einem progressiven Muskelabbau.
II. Das Fehlen von Dystrophin führt bei der Becker-Muskeldystrophie zu einem progressiven Muskelabbau.
III. Ein fehlerhaftes Dystrophin führt bei der Becker-Muskeldystrophie zu einem progressiven Muskelabbau.

(A) Keine Aussage lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

3) Welche der folgenden Aussagen über die Diagnostik ist/sind laut dem Text richtig?

I. Die Transaminase und Laktatdehydrogenase können erhöht sein, die Aldolasen sind nie erhöht.
II. Die Kreatinkinase im Urin ist erhöht.
III. Eine Muskelbiopsie kann die Diagnose einer Duchenne- Muskeldystrophie nicht bestätigen.
(A) Keine Aussage lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage I und II lassen sich ableiten.
(D) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

4) Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Becker- und Duchenne-Muskeldystrophie?

(A) Der Tod erfolgt bei beiden erwähnten Typen der Muskeldystrophie vor dem 30. Lebensjahr.
(B) Der Muskel wird progressiv abgebaut und durch Fett ersetzt.
(C) Die Häufigkeit liegt bei beiden Muskeldystrophien bei 1:3500.
(D) Die Krankheit manifestiert sich im zweiten Jahrzehnt des Lebens.
(E) Die Patienten sterben infolge der progressiv verlaufenden Kardiomyopathie.

5) Welche Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Die Duchenne Muskeldystrophie führt zu einer geistigen Retardierung.
(B) Das Gower-Zeichen findet man oft bei Patienten mit Muskeldystrophie.
(C) Die Skoliose führt zu einer sekundären Ateminsuffizienz.
(D) Scapula alata, tritt auf wenn der Schultergürtel betroffen ist.
(E) Die häufigste Todesursache der Becker-Muskeldystrophie ist die dilatative Kardiomyopathie.

6) Welche Aufgabe(n) hat Dystrophin innerhalb des Muskels?

I. Muskelfasern erhalten durch Dystrophin Stabilität.
II. Dystrophin hilft bei der Vernetzung des externen Zytoskeletts mit der intrazellulären Matrix.
III. Es erhält die Struktur des Muskels, wenn dieser nicht kontrahiert.
(A) Keine Aussage lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten

Lösungen: 1E - 2C - 3A - 4B - 5E - 6B

Untertest Diagramme und Tabellen

1. Einleitung
Beim Untertest Diagramme und Tabellen werden jeweils 5 Aussagen zu einem Diagramm oder einer Tabelle getroffen. Die einzige richtige (oder einzige falsche) Aussage muss angekreuzt werden.
Beim Untertest Diagramme und Tabellen gibt es 20 Aufgaben. Es stehen 50 Minuten Zeit zur Verfügung. Das sind 2.5 Minuten pro Aufgabe.

2. Erklärung des Untertests
Bei diesem Untertest erhält man ein Diagramm oder eine Tabelle. Manchmal steht auch noch ein kurzer Text dabei, der weitere Informationen zum Diagramm/ der Tabelle liefert. Es werden fünf Aussagen gemacht. Dann wird entweder gefragt, welche dieser Aussagen falsch ist (dann ist genau eine Aussage der fünf gegebenen falsch), oder welche richtig ist (dann ist genau eine Aussage der fünf gegebenen richtig). Alle Informationen, die gebraucht werden, um die Aussagen zu beurteilen, lassen sich aus den Diagrammen ableiten. Es muss also kein Fachwissen mitgebracht werden.

3. Punktezahlen der letzten Jahre:

	2020	2019	2018
Mittelwert	9.7	9.5	8.5
Median	10	9	9
25. Perzentil	8	7	7
75. Perzentil	12	12	11

4. Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?
Für das Medizinstudium ist es wichtig, dass Du wissenschaftliche Arbeiten lesen und verstehen kannst. In diesen Arbeiten werden die Studienergebnisse häufig in Diagrammen oder Tabellen dargestellt. Diese müssen korrekt analysiert werden können. Das Lernen für diesen Untertest wird Dir also zukünftig im Studium das Leben erleichtern!

5. Tipps für das Vorbereiten des Untertests
Wann solltest Du anfangen?
Mit dem Lernen für den Untertest Diagramme und Tabellen kannst Du vergleichsweise spät anfangen. Er ist erfahrungsgemäss auch kurz vor dem NC noch relativ gut lernbar. Wir würden Dir spätestens einen Zeitraum von 1-1.5 Monaten vor dem NC empfehlen.

Wie oft solltest Du üben?
Auch wenn Du bei diesem Untertest vergleichsweise spät anfangen kannst zu lernen, solltest du ihn intensiv üben (also etwa 3 Mal pro Woche), um Dich mit den Aufgaben vertraut zu machen. Dabei lohnt es sich zudem, Diagramme und Tabellen jeweils am Ende einer längeren Übungssession zu bearbeiten. So kannst Du die Situation am NC relativ gut simulieren, denn da kommen die Diagramme ja ganz zum Schluss.

6. Tricks für das Lösen des Untertests
6.1 Verschiedene Aufgabentypen
Der Vorteil an diesem Untertest ist die begrenzte Anzahl an verschiedenen Fragetypen. Einige sind dabei schwieriger als andere. Bei der Vorbereitung kannst Du darauf achten, bei welchen Typen Du am meisten Mühe hast und so Dein Training individuell anpassen.

1. Tabellen: Tabellen sind immer gleich aufgebaut. Es gibt jeweils eine vertikale Zeile und eine horizontale Spalte. Natürlich kann man hier mehrere Tabellen kombinieren.

	Fussball	Basketball	Handball
Ballumfang	68cm	75cm	60cm
Material	Leder	Gummi	Polyester
Spielform	Fuss	Hand	Hand

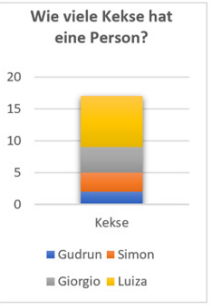
2. Kombinationsmöglichkeiten + mehrere Tabellen: Hier handelt es sich um einen Aufgabentyp, der mehrere Tabellen umfasst. Meistens sehen solche Aufgabenstellungen anfangs viel komplexer aus, als sie sind. Es lohnt sich, zuerst den Text zu lesen, dann die beiden Tabellen einzeln zu betrachten und am Schluss den Zusammenhang anzuschauen

6.2 Verschieden Arten von Diagrammen:

1. Säulendiagramm: Das Säulendiagramm ist das bekannteste Diagramm. Es kann einerseits in seiner einfachen Form mit nebeneinander stehenden Balken vorkommen. In anderen Fällen können mehrere Säulendiagramme zu einer einzigen Säule aufeinander gestapelt werden.

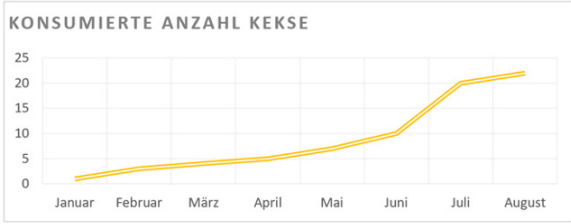
Bsp.: Einfaches Säulendiagramm (links) und gestapeltes Säulendiagramm (rechts) Beiderorts gleiche Daten im Beispiel: Wer hat wie viele Kekse?



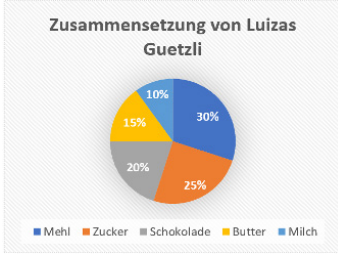


2. Kurvendiagramm: Im Gegensatz zum Säulendiagramm werden hier keine einzelnen Messwerte, sondern kontinuierliche Linien aufgetragen.

Beispiel: Luiza entdeckt eine neue Kekssorte, misst ihren Kekskonsum über 8 Monate und schreibt sich auf, wie viele Kekse sie pro Tag isst.

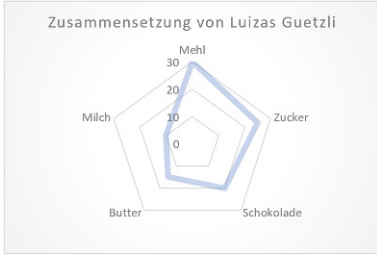


3. Pie Chart/Tortendiagramm: Beispiel: Luiza möchte wissen, was die Zutaten ihres Kekses sind.



4. Spiderdiagramm: Kommen seltener vor: Hier müssen die Prozentzahlen von innen nach aussen gelesen werden. Achtung: Die innerste Zahl entspricht dem Mittelpunkt des Spiders (meist 0%).

Bsp.: Gleiche Informationen wie im letzten Piechart mit unserer Luiza. Zutaten-Verteilung in %.

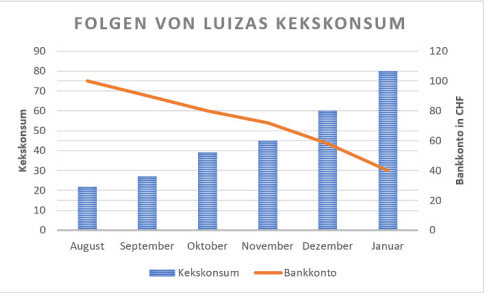


5. Scatterplots: Sehr selten. Stell es Dir wie ein Kurvendiagramm vor, bei dem die Punkte nicht verbunden wurden. Dabei können auch viele Einzelwerte anstelle des Durchschnittswerts repräsentiert sein.

6. Säulendiagramme vs. Kurvendiagramme: Bei Säulendiagrammen werden einzelne Messpunkte dargestellt. Bei Kurvendiagrammen ist der Wechsel von einem Messpunkt zum nächsten fliessender dargestellt. Was bedeutet das genau? Aus Säulendiagrammen kannst du nicht direkt schliessen, was zwischen den Messpunkten für Werte vorhanden sind.

6.3 Spezielle Achsenbeschriftung:
Zweifache y-Achsenbeschriftung. Anfangs etwas verwirrend, aber lies Dir die Achsenbeschriftungen durch und schau Dir alles einzeln an.

Beispiel: Luiza ist mit ihrem Kekskonsum zwar so glücklich wie nie, aber es hinterlässt leider finanzielle Spuren



6.4 Logarithmische Beschriftung: Eine logarithmische Achsenbeschriftung kann Daten mit exponentiellem Wachstum mit einer linearen Kurve darstellbar machen.

6.5 Typische Fallen

- **absolut vs. relativ:** Bei den Werten kann es sich entweder um Absolute Werte (Anzahl) handeln, oder um relative Werte (Prozentual). Beispiel: Luizas Kekskonsum steigt von Dezember bis Januar um 20 (= absoluter Wert). Relativ gesehen steigt Luizas Kekskonsum um 33.3%.

- **Prozentzahl vs Prozentpunkte.** Beispiel: Aufladestatus einer Akkubatterie bei 50%. Ein Anstieg um 2 Prozentpunkte heisst zB dass es nun zu 52% geladen ist. Ein Anstieg um 2 Prozent wäre hingegen 51% (50% *1.02).
- **Einheiten, Aufgabenstellung:** Einheiten werden manchmal vermischt. Zum Beispiel kann in den Aussagen eine andere Einheit vorkommen, als im Diagramm dargestellt ist. Manchmal wird auch nach der falschen Aussage gefragt.

6.6 Vorgehen beim Lösen des Untertests: Schau Dir das Diagramm/ die Tabelle zuerst genau an (achte dabei auch auf die Achsenbeschriftungen) und lies den Begleittext. Schau Dir anschliessend an, ob die einzig richtige oder die einzig falsche Aussage gesucht ist. Nun kannst Du die Aussagen einzeln durchgehen und als falsch oder richtig deklarieren. Wenn Du nicht mehr so viel Zeit hast, kannst Du die ersten Aussage, die Du als richtig (wenn nach der einzig richtigen Aussage gefragt wird) bzw. als falsch (wenn nach der einzig falschen Aussage gefragt wird) deklarierst, als Lösung eintragen und bereits zur nächsten Aufgabe übergehen. Wenn Du genug Zeit hast, kann es sich lohnen die übrigen Aussagen doch noch durchzugehen, um sicher zu sein, dass Du nichts übersehen hat.

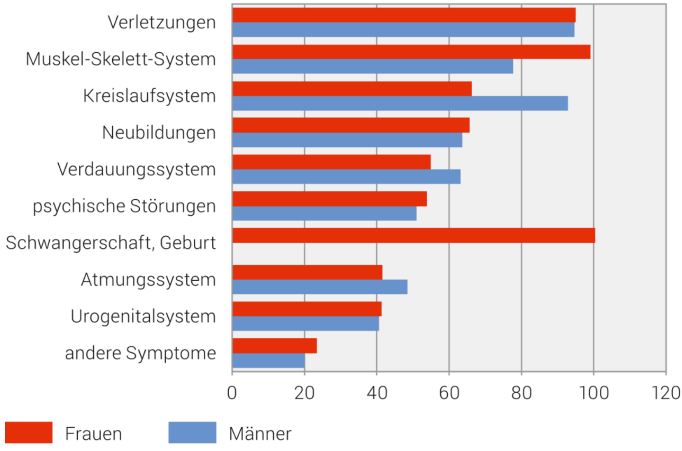
6.7 Allgemeine Tipps: Zeitmanagement und Antwortbogen vervollständigen. 45 Minuten ist viel Zeit. Nimm sie dir, um mal durchzuatmen, gerade auch, wenn Du ins Stocken kommst – nicht verzweifeln! Hab Mut, Fragen schnell zu überspringen. Wenn Du gar nichts verstehst, überspringe die Aufgabe sofort, und gehe zur nächsten. Markiere aber die ausgelassene Frage deutlich und pass auf, dass Du beim Anstreichen nächsten Aufgabe auf dem Antwortblatt nicht verrutschst! Du kannst auch schon einen provisorischen Strich setzen, am Ende solltest du sowieso raten. Um den Kopf durchzulüften, kannst Du auch deine alten Markierungen kontrollieren. Jetzt ist der ideale und letzte Zeitpunkt, um zu kontrollieren, ob Du bei allen Antworten (von allen bisherigen Untertests), einen Strich gesetzt hast.

Übungsaufgaben

1.) Das untenstehende Säulendiagramm gibt Auskunft über die häufigsten Diagnosegruppen der im Jahr 2019 in der Schweiz hospitalisierten Personen aufgeteilt nach Geschlecht.

Häufigste Diagnosegruppen, 2019

Anzahl Hospitalisierungen in 1000



Kapitel ICD-10, ohne Kapitel XXI «Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen»

Quelle: BFS – Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS) © BFS 2020

Welche Aussage kann dieser Graphik entnommen werden?

A. Es wurden im Jahr 2019 insgesamt mehr Männer als Frauen wegen einer die das Atmungssystem betreffenden Diagnose hospitalisiert.

B. 2% aller in der Schweiz lebenden Männer wurden im Jahr 2019 wegen anderer Symptome hospitalisiert.

C. Männer kommen häufiger mit einer die das Urogenitalsystem betreffenden Diagnose ins Spital als Frauen.

D. Über 9% der im Jahr 2019 hospitalisierten Männer wurden aufgrund eines Leidens des Kreislaufsystems aufgenommen.

E. Mehr als 50% der im Jahr 2019 hospitalisierten Frauen wurden aufgrund eines Leidens des Verdauungssystems aufgenommen.

2.) Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den Konsum von Tabak, Alkohol, Medikamenten, sowie illegalen Drogen. Dabei wurde nach Ge schlecht und Altersgruppen aufgeteilt. Angaben wurden in % der entsprechenden Bevölkerungsgruppe gemacht. Als Bevölkerungsgruppe diente die Schweizer Wohnbevölkerung ab 15 Jahren.

	Tota l	Frauen nach Altersgruppe				Männer nach Altersgruppe			
		15-39	40-69	70+	Total	15-39	40-69	70+	Total
Tabak									
Rauchende	27.1	29.5	23.5	8.8	23.3	38.9	29.4	14.9	31.1
Nichtrauchende (nie)	51.4	59.0	53.7	68.0	57.9	50.6	42.1	37.4	44.7
Ehemalige Raucher (seit mind. 2 Jahren)	18.8	7.2	21.3	22.5	16.4	6.5	25.8	46.7	21.3
Ehemalige Raucher (seit weniger als 2 Jahren)	2.7	4.3	1.5	(0.7)	2.4	4.0	2.7	(1.0)	3.0
Alkohol (üblicher Konsum)									
2 mal oder mehr pro Tag	2.1	(0.4)	0.6	3.3	0.9	(1.0)	3.3	10.0	3.3
1 mal pro Tag	8.8	1.3	6.8	15.3	6.2	3.1	13.2	29.7	11.6
Mehrmals pro Woche	14.7	7.7	13.3	9.5	10.6	16.5	21.7	15.0	18.8
1-2 mal wöchentlich	33.1	34.6	32.7	21.8	31.6	41.0	33.6	20.7	34.7
Seltener	23.1	30.9	25.9	23.8	27.4	23.6	16.6	13.0	18.8
Nie	18.1	25.2	20.7	26.2	23.3	14.7	11.8	11.6	12.9
Schlafmittel [1]									
Täglich	2.8	(0.5)	3.4	11.1	3.6	(0.6)	2.4	4.2	2.0
Mehrmals pro Woche	0.9	(0.7)	1.3	2.2	1.2	-	0.7	(1.3)	0.6
Etwa einmal pro Woche	0.9	(0.4)	1.4	2.4	1.2	(0.5)	0.7	(1.0)	0.7
Beruhigungsmittel [1]									
Täglich	2.3	0.8	3.1	6.1	2.8	1.1	2.0	2.7	1.8
Mehrmals pro Woche	0.7	(0.6)	0.8	(1.2)	0.8	-	0.6	(1.1)	0.5
Etwa einmal pro Woche	0.6	(0.6)	0.8	(1.3)	0.8	(0.4)	(0.5)	-	0.4
Cannabis (nur 15-64jährige)									
In den letzten 30 Tagen	4.0	3.4	1.2	...	2.2	9.1	2.6	...	5.7
Schon einmal genommen	30.5	32.7	18.8	...	25.3	43.8	28.3	...	35.7
Harte Drogen [2] (nur 15-64jährige)									
In den letzten 12 Monaten	1.5	1.2	(0.4)	...	0.8	3.7	0.8	...	2.2
Schon einmal genommen	7.6	6.1	4.5	...	5.2	12.3	7.7	...	9.9

1) In den 7 Tagen vor der Befragung
2) Inbegriffen: Heroin, Kokain, Ecstasy, und andere Drogen (z.B. Speed, Amphetamin, LSD, oder halluzinogene Pilze)

Welche Aussage lässt sich aus den gegebenen Informationen für das Jahr 2017 ableiten?

A. Relativ gesehen rauchen in jeder der gegebenen Altersgruppen mehr Männer als Frauen Tabak, ausgenommen die Altersgruppe 70+.

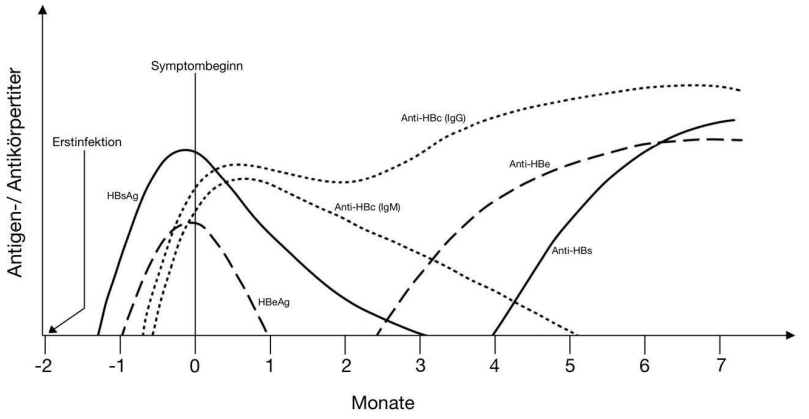
B. Über 7% der Schweizer Frauen zwischen 15-39 Jahren trinken üblicherweise 1 mal pro Tag Alkohol.

C. In der Schweiz gibt es keine über 64-Jährigen, die Cannabis konsumieren.

D. Total greift 2% der männlichen Schweizer Bevölkerung täglich zu Schlafmitteln.

E. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren ist Nichtraucher.

3.) Im Verlauf nach einer Hepatitis B Infektion lassen sich im Blutserum der Patienten Antigene («-Ag») und Antikörper («Anti-») nachweisen. Jedoch gibt es jeweils auch Untergruppen, die sich auf verschiedene Teile/ Proteine des Virus beziehen. Dies sind HBe («excretory»), HBc («core») und HBs («surface»). Zudem gibt es unterschiedliche Formen der Antikörper (IgM und IgG), die unterschiedliche Halbwertszeiten haben.

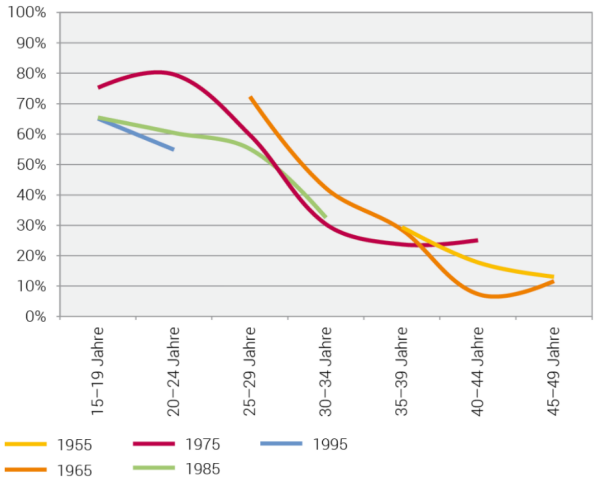


Welche Aussage lässt sich mithilfe der Darstellung nicht ableiten?
A. Im ersten Monat nach der Infektion lassen sich keine Antikörper nachweisen.
B. Der Rückgang der Antigene kann durch den Anstieg von Anti-HBc erklärt
werden.
C. Ab dem 4. Monat nach Erstinfektion lassen sich noch Antigene nachweisen.
D. Mengenmässig ist immer mehr IgG als IgM des Anti-HBc vorhanden.
E. Infektionen, die mehr als 6 Monate zurückliegen, lassen sich mit Anti-HBc
(IgM) nachweisen.

4.) In einer nationalen Studie wird die Verwendung der Pille als Verhütungsmittel bei Frauen verschiedener Generationen verglichen.

Verwendung der Pille im Generationenvergleich, Angaben der Frauen

Verhütende Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren in Privathaushalten, Geburtsjahrgänge 1955–1995 **G8**



Welche Aussage(n) sind richtig?
I: Bei Frauen mit dem Geburtsjahrgang 1975 sind die meisten Alterskategorien zur Verwendung der Pille erhoben worden
II: Frauen mit dem Geburtsjahrgang 1995 und 1985 verwenden im Alter von 15 bis 25 weniger häufig die Pille als ältere Jahrgänge.
III: Bei Frauen mit dem Geburtsjahrgang 1965 findet die Verwendung der Pille erst ab dem Alter von 25-29 Jahren statt.

A: Nur Aussage I ist ableitbar
B: Nur die Aussage II ist ableitbar
C: Nur die Aussage III ist ableitbar
D: Nur die Aussagen I und II sind ableitbar
E: Keine der Aussagen ist ableitbar

Lösungen: 1D - 2E - 3B - 4A

Vorbereitungskurs für den Eignungstest für das Medizinstudium

produziert und organisiert von

www.nc-wiki.ch

Hinter diesem Kurs und seinen Materialien stecken unzählige Arbeitsstunden von Medizinstudierenden für die Organisation und Durchführung des Anlasses. Falls Du es Dir leisten kannst, wären wir über eine **Spende** von Dir dankbar!

Durch deine Spende können wir weiterhin einen Vorbereitungskurs kostenlos anbieten. Danke!

Spende (QR-Code für E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf